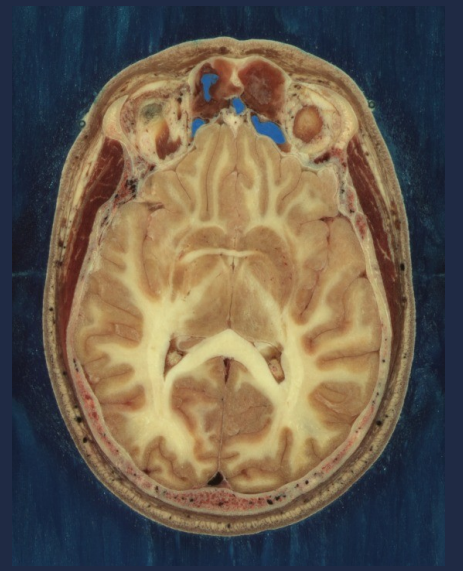
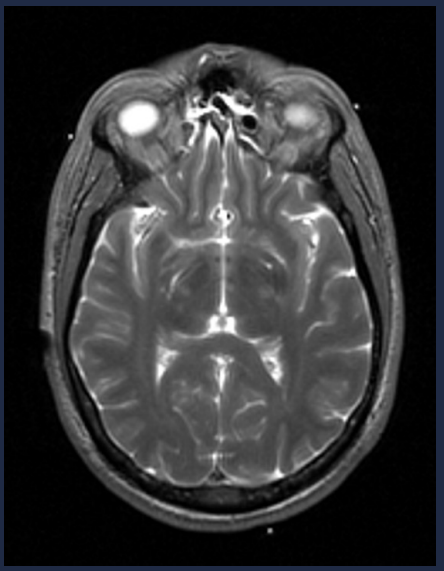
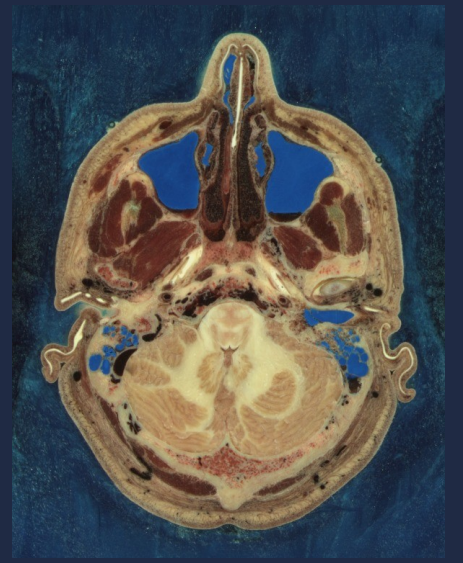
Baş–Boyun Kesitsel Anatomi

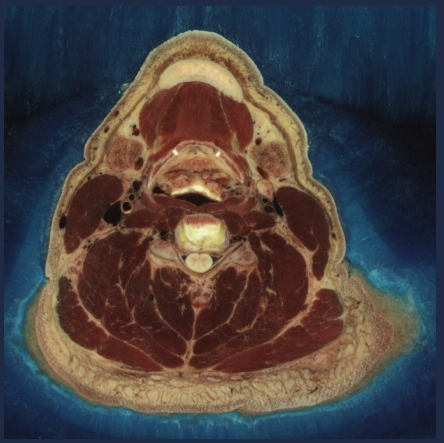
Gerçek kadavra kriyokesitleri, aynı kadavranın BT ve MR görüntüleri ve literatürden klinik görüntüleme

Bölümler: Beyin → Kafa tabanı → Yüz–farinks → Boyun
Her bölüm sonunda görüntüleme tabanlı varyasyon literatür taraması
Tüm görüntüler gerçek kadavra/radyoloji verisidir.









Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

İçindekiler

Her bölüm: konu anlatımı → görseller → klinik bağlantılar → varyasyon literatür taraması

1. BEYİN

Hemisferler, ventriküller, beyin sapı, serebellum

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1060–1125
- Beyin sapı ve hipokampus MR'ı
- Kranial sinirler
- Varyasyonlar: Willis, CSP, perivasküler boşluklar

2. KAFA TABANI

Foramenler, orbita, paranazal sinüsler, temporal kemik

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1125–1140
- Foramenler, kemikçikler, orbita, sinüs BT
- Varyasyonlar: Keros, konka bülloza, Onodi/Haller

3. YÜZ–FARİNKS

Derin yüz boşlukları ve tükürük bezleri

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1165–1200
- Orofarinks, ağız tabanı, parotis MR'ı
- Varyasyonlar: stiloid, aksesuar parotis, 'kissing' karotis

4. BOYUN

Larinks, tiroid, fasyalar ve karotis kılıfı

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1230–1260
- Boyun US'si, fasyalar
- Varyasyonlar: arkus aorta, karotis bifurkasyonu, piramidal lob

GİRİŞ

ANLATIM

Baş ve boyun, vücudun en yoğun anatomik bölgesidir: birkaç santimetrelik bir kesitte beyin, kafa tabanı foramenleri, orbita, sinüsler, çiğneme kasları, farinks, büyük damarlar ve kranial sinirler bir arada bulunabilir. Bu nedenle kesit okurken düzeyi doğru belirlemek her şeyden önce gelir.

Kafa içinde düzeyi ventriküller ve bazal çekirdekler belirler: lateral ventriküllerin gövdesi, foramen interventriculare ve üçüncü ventrikül, beyin sapının mezensefalon, pons ve medulla oblongata düzeyleri. Kafa tabanında orbita, sfenoid sinüs ve temporal kemik; yüzde maksiller sinüs, sert damak ve mandibula; boyunda ise hyoid kemik, kıkırdak larinks ve vertebralar yol göstericidir.

Bu sunumda Visible Human erkek kadavrasının baş–boyun kesitlerini, aynı kadavranın aynı numaralı BT'si ve baş bölgesinde aynı numaralı MR görüntüsüyle birlikte göreceğiz. MR ile kriyokesit arasındaki uyum o kadar iyidir ki, girus ve sulkusların deseni iki görüntüde birebir izlenebilir. Literatürden eklenen MR, BT ve ultrason görüntüleri klinik görüntülemeyi; bölüm sonlarındaki varyasyon çalışmaları ise bu bölgedeki bireysel farklılıkları gösterecektir.

BÖLÜM 1

BEYİN

Beyin ve kafatası
Hemisferler, ventriküller, beyin sapı, serebellum

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1060–1125
- Beyin sapı ve hipokampus MR'ı
- Kranial sinirler
- Varyasyonlar: Willis, CSP, perivasküler boşluklar



VHP-M 1080

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Beyin kesitlerini okumak

Gri cevher, beyaz cevher ve BOS boşlukları

Aksiyel beyin kesitinde ilk dikkati çeken, korteksin gri cevheri ile altındaki beyaz cevher arasındaki sınırdır. Kriyokesitte gri cevher kahverengimsi, beyaz cevher krem rengindedir; T1 MR'da beyaz cevher daha parlak, T2'de ise daha koyudur. BT'de bu ayrım çok daha silik olup beyin omurilik sıvısı (BOS) koyu görülür.

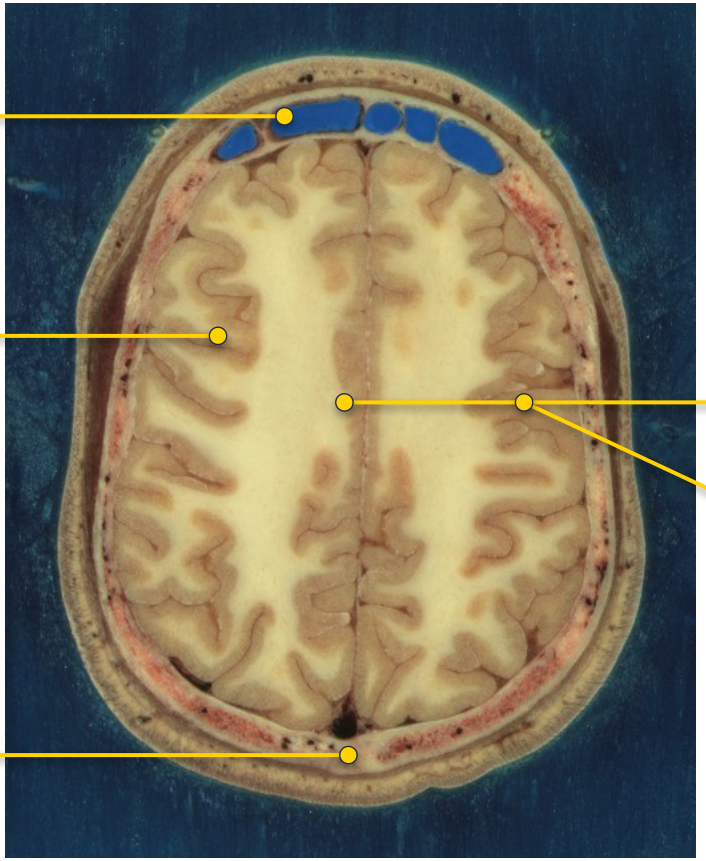
Yukarıdan aşağıya inerken önce iki hemisferi ayıran fissura longitudinalis ve centrum semiovale görülür. Daha aşağıda lateral ventriküllerin ön boynuzları, aralarında septum pellucidum ve corpus callosum, yanlarda nucleus caudatus ve lentiform çekirdek belirir. Ardından talamuslar, üçüncü ventrikül, mezensefalon ve en altta pons ile serebellum gelir.

Kafatasının hemen içinde dura mater ve venöz sinüsler yer alır; arka orta hatta sinus sagittalis superior kesitte üçgen bir boşluk olarak görülür. Kafatasının dışında ise yanlarda m. temporalis kası bulunur.

Beyin – centrum semiovale düzeyi

Lateral ventriküllerin üstü – NLM kesit no. 1060

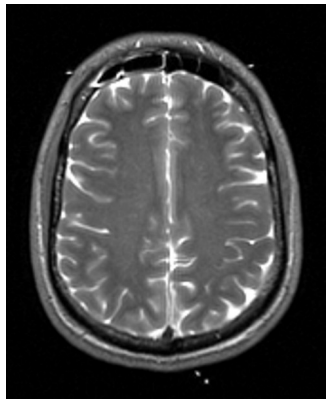
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

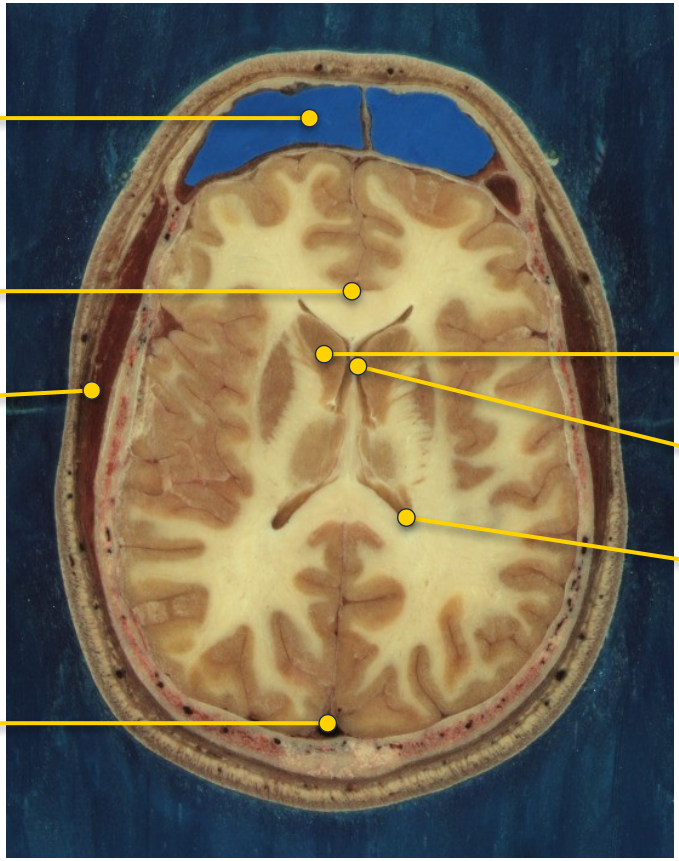
- MR ile kriyokesitteki girus deseninin birebir örtüşmesi, kesitlerin gerçekten aynı düzeyde olduğunu gösterir.
- T2 MR'da sulkuslardaki BOS parlak, kriyokesitte ince kırmızı damarlarla izlenir.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1060, donmuş BT c_vm1060.fro, MR m_vm1060; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Beyin – lateral ventriküller ve corpus callosum

Foramen interventriculare'nin üstü – NLM kesit no. 1080

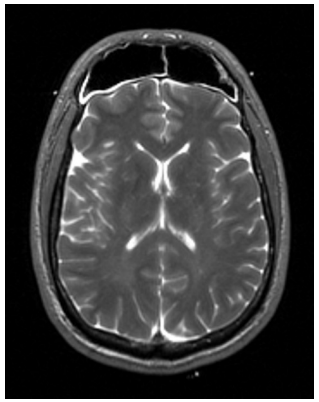
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

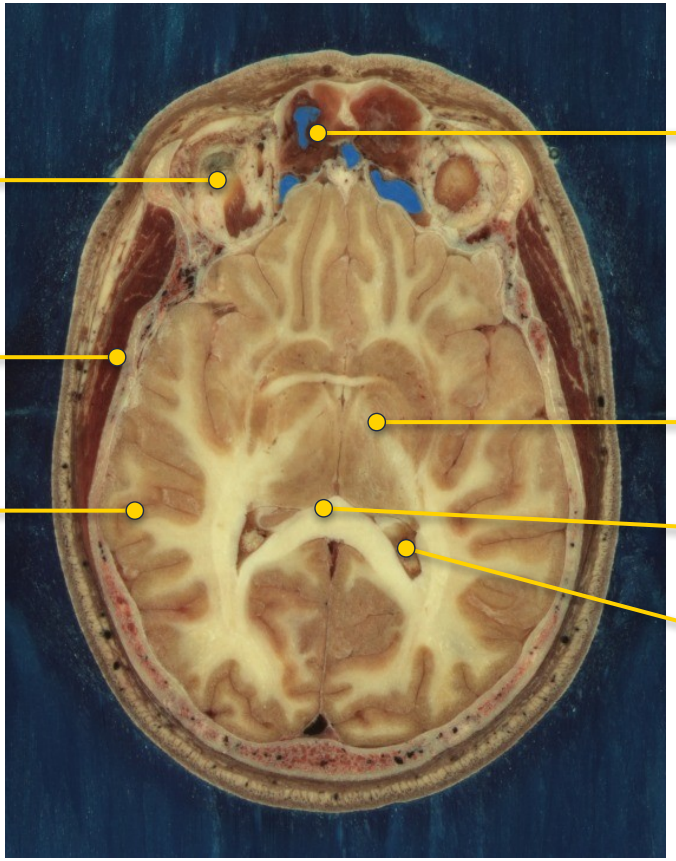
- Kadavrada ventriküller kısmen kollabe olduğundan ince yarıklar şeklindedir; MR'da BOS ile dolu olarak görülür.
- Corpus callosum iki hemisferi bağlayan en büyük komissürdür (genu önde, splenium arkada).

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1080, donmuş BT c_vm1080.fro, MR m_vm1080; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Beyin – talamus ve orbita tavanı düzeyi

Diensefalon düzeyi – NLM kesit no. 1095

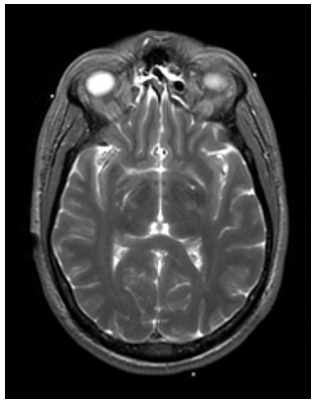
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

- Talamuslar üçüncü ventrikülün iki yanındadır; arkalarında corpus callosum'un splenium'u bulunur.
- Bu düzeyde ön tarafta orbitalar ve etmoid hücreler, kafatası dışında m. temporalis izlenir.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1095, donmuş BT c_vm1095.fro, MR m_vm1095; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Beyin sapı ve serebellum

Arka çukurun içeriği

ANLATIM

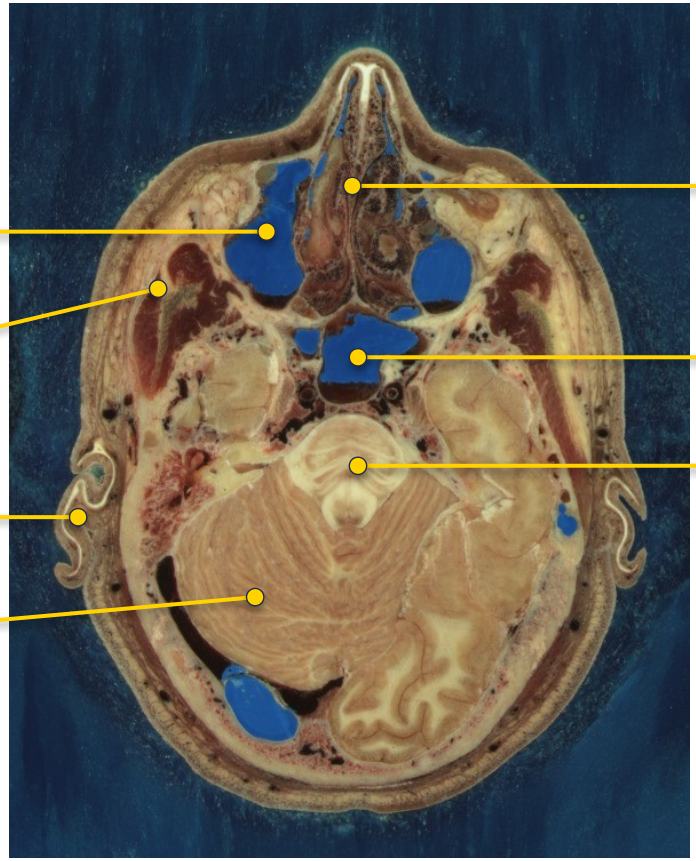
Fossa cranii posterior'da beyin sapı ve serebellum yer alır. Beyin sapı yukarıdan aşağıya mezensefalon, pons ve medulla oblongata olarak üç bölümdür. Mezensefalonda substantia nigra ve nucleus ruber, ponsta kalın transvers lifler, medullada ise olivalar ve piramitler kesitlerde ayırt edilir.

Ponsun ve medullanın arkasında dördüncü ventrikül, onun da arkasında serebellum bulunur. Serebellum ince ve paralel foliaları ile kriyokesitte kolayca tanınır; ortada vermis, yanlarda hemisferler vardır. Kranial sinirlerin III–XII çiftleri beyin sapından çıkar ve sisternalarda seyrederek kafa tabanı foramenlerine yönelir.

Arka çukur – pons ve serebellum

Sfenoid sinüs düzeyi – NLM kesit no. 1125

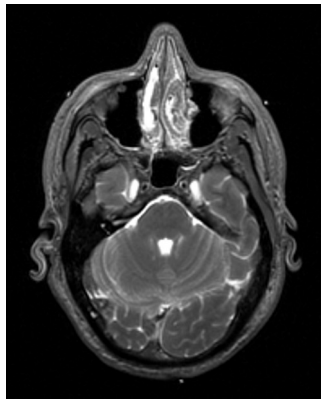
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

- Ponsun arkasında serebellum foliaları kriyokesitte belirgindir.
- Kesit hafif eğik olduğundan sağda serebellum, solda temporal/oksipital lob dokusu görülmektedir.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1125, donmuş BT c_vm1125.fro, MR m_vm1125; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Beyin sapı – 7T MR ve histoloji karşılaştırması

Donatelli ve ark., Eur Radiol Exp 2023

GÖRÜNTÜLEME

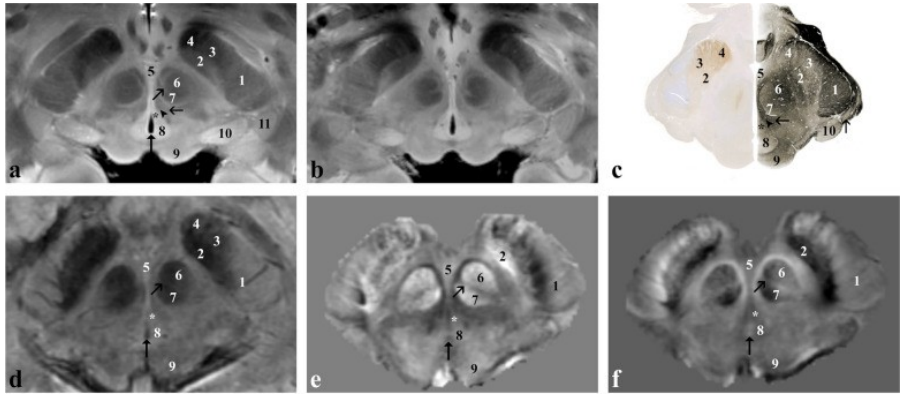


Fig. 1 – Donatelli Graziella ve ark., 2023 (PMC10651583, CC BY)

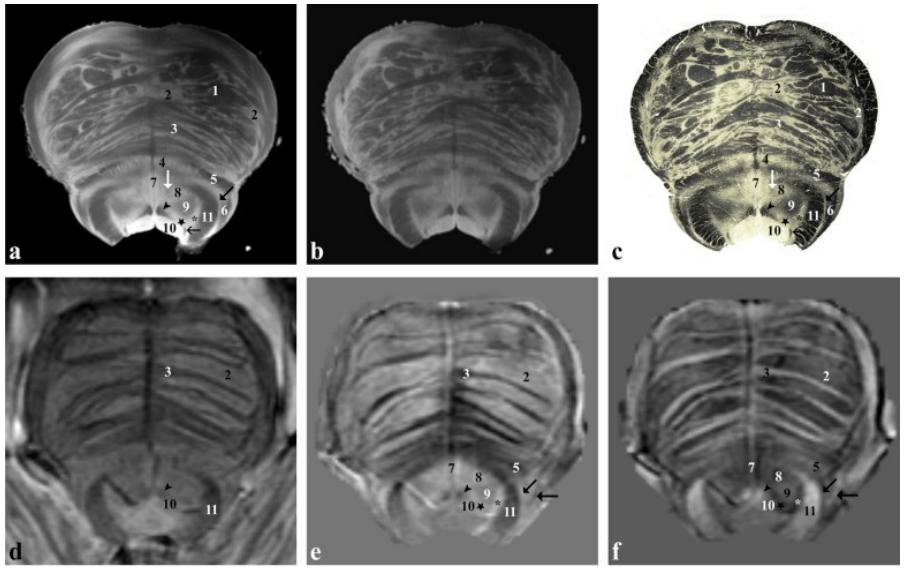


Fig. 3 – Donatelli Graziella ve ark., 2023 (PMC10651583, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: nucleus ruber düzeyi (rostral mezensefalon); alt: pedunculus cerebellaris superior düzeyi (rostral pons). a–b ex vivo PD ve T2* MR, c Perls (demir) / Weigert-Pal (miyelin) boyası, d–f in vivo 7T T2*, duyarlılık ve frekans haritaları. Numaralar çekirdek ve yolları gösterir (anahtar makalede).

Önemli noktalar

- 46 yaşındaki gönüllüde 7T MR (0,3 × 0,3 × 1,2 mm^3) ile aynı düzeyde boyanmış kadavra beyin sapı karşılaştırılmıştır.
- Demir içeren çekirdekler (nucleus ruber, substantia nigra) T2* ve duyarlılık haritalarında belirgindir.

Donatelli Graziella, Emmi Aron, Costagli Mauro et al. Brainstem anatomy with 7-T MRI: in vivo assessment and ex vivo comparison. Eur Radiol Exp. 2023 Nov 16;7:71. doi: 10.1186/s41747-023-00389-y PMCID: PMC10651583. Lisans: CC BY.

Hipokampus – 3T MR anatomisi

Dekeyzer ve ark., Insights Imaging 2017

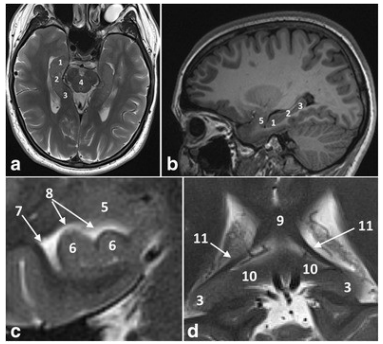


Fig. 1 – Dekeyzer Sven ve ark., 2017 (PMC5359145, CC BY)

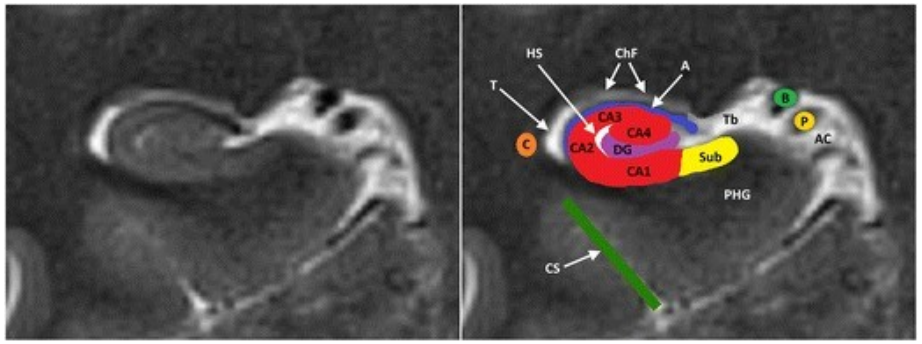


Fig. 2 – Dekeyzer Sven ve ark., 2017 (PMC5359145, CC BY)

Şekildeki etiketler

- 1 caput hippocampi; 2 corpus; 3 cauda; CA1–CA4 cornu ammonis sektörleri; DG gyrus dentatus; Sub subiculum; PHG gyrus parahippocampalis; HS hipokampal kist; ChF fissura choroidea; T cornu temporale

Önemli noktalar

- Hipokampus, cornu ammonis (CA1–CA4) ve gyrus dentatus'tan oluşur.
- Temporal lob epilepsisi ve demanslarda koronal T2 MR temel değerlendirme düzlemidir.

Dekeyzer Sven, De Kock Isabelle, Nikoubashman Omid et al. “Unforgettable” – a pictorial essay on anatomy and pathology of the hippocampus. Insights Imaging. 2017 Jan 20;8(2):199–212. doi: 10.1007/s13244-016-0541-2 PMCID: PMC5359145. Lisans: CC BY.

Kranial sinirlerin sisternal segmentleri

Romano ve ark., Insights Imaging 2019

GÖRÜNTÜLEME

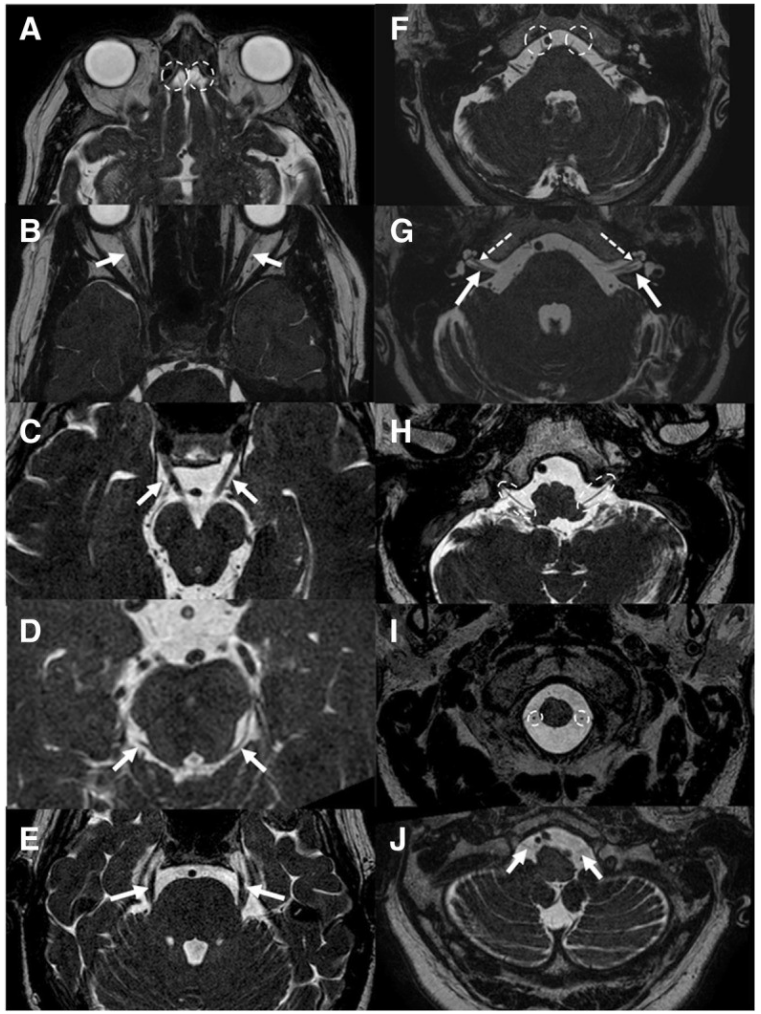


Fig. 1 – Romano Nicola ve ark., 2019 (PMC6420596, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Aksiyel SSFP MR: (a) I – n. olfactorius (daireler); (b) II – n. opticus; (c) III – n. oculomotorius; (d) IV – n. trochlearis; (e) V – n. trigeminus; (f) VI – n. abducens; (g) VII ve VIII – n. facialis ve n. vestibulocochlearis; (h) IX–X; (i) XI; (j) XII

Önemli noktalar

- SSFP sekansı BOS içindeki ince sinirleri yüksek kontrastla gösterir.
- MR kranial sinirlerin değerlendirilmesinde altın standarttır.

Romano Nicola, Federici Margherita, Castaldi Antonio Imaging of cranial nerves: a pictorial overview. Insights Imaging. 2019 Mar 15;10:33. doi: 10.1186/s13244-019-0719-5 PMCID: PMC6420596. Lisans: CC BY.

Serebellum – sagital diseksiyon

Tamanini ve ark., Arq Neuropsiquiatr 2025

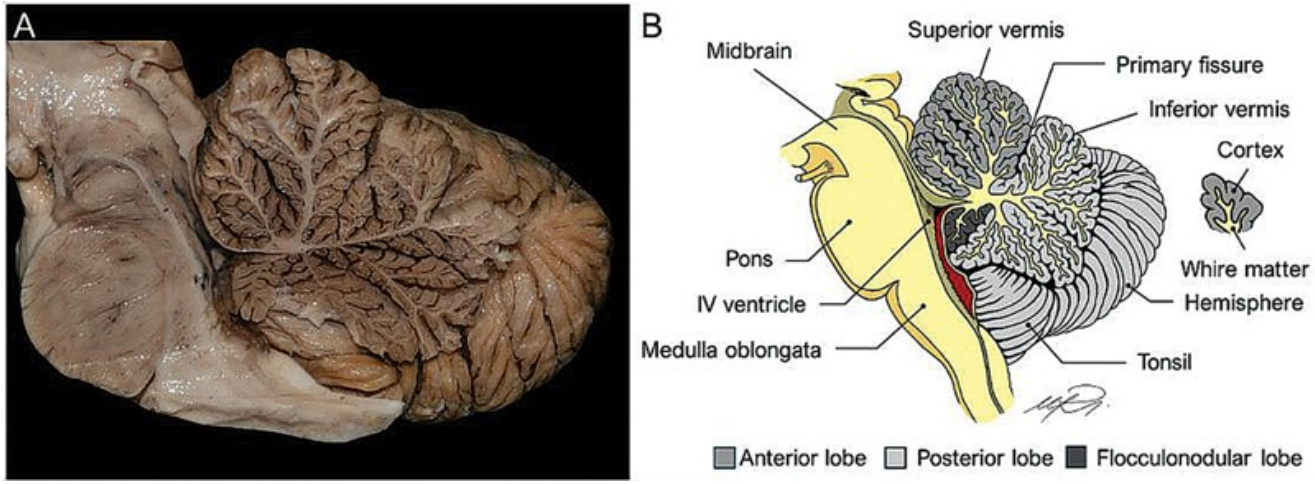


Figure 3 – Tamanini João Vitor Gerdulli ve ark., 2025 (PMC12721976, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Midbrain = mesencephalon; Pons; IV ventricle = ventriculus quartus; Medulla oblongata; Superior / Inferior vermis; Primary fissure = fissura prima; Cortex; White matter = substantia alba (arbor vitae)

Önemli noktalar

- Her hemisfer iki transvers fissürle üç loba ayrılır: fissura prima ön ve arka lobu, fissura posterolateralis arka lob ile flokülonodüler lobu ayırır.
- Lobuller Schmahmann nomenklatürüne göre I–X olarak numaralandırılır.

Tamanini João Vitor Gerdulli, Hora Raphael Pinheiro Camurugy da, Soares Luís Gustavo Biondi et al. A journey through the anatomy of the cerebellum. Arq Neuropsiquiatr. 2025 Dec 22;83(12):s00451814379. doi: 10.1055/s-0045-1814379 PMCID: PMC12721976. Lisans: CC BY.

Beyin – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, BT anjiyografi ve ultrason çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Willis poligonu varyasyonları (BTA)	Machasio ve ark. 2019	94 hasta	Tam poligon %37,2; fetal PCA %25,5 (ajan raporu)	Kollateral dolaşım, inme riski
Genişlemiş perivasküler boşluklar	Lara ve ark. 2022	3710 kişi (Framingham)	Derece I–IV; <60 yaşta yüksek yük %10'un altında	Küçük damar hastalığı ile ilişki
Cavum septi pellucidi	Rios ve ark. 2025	410 genç erişkin MR	%95,6 (manuel); otomatik yöntemle %57,1	Normal varyant; büyükse nöropsikiyatrik ilişki

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Willis poligonu – BT anjiyografi

Machasio ve ark., Radiol Res Pract 2019 – 94 hasta

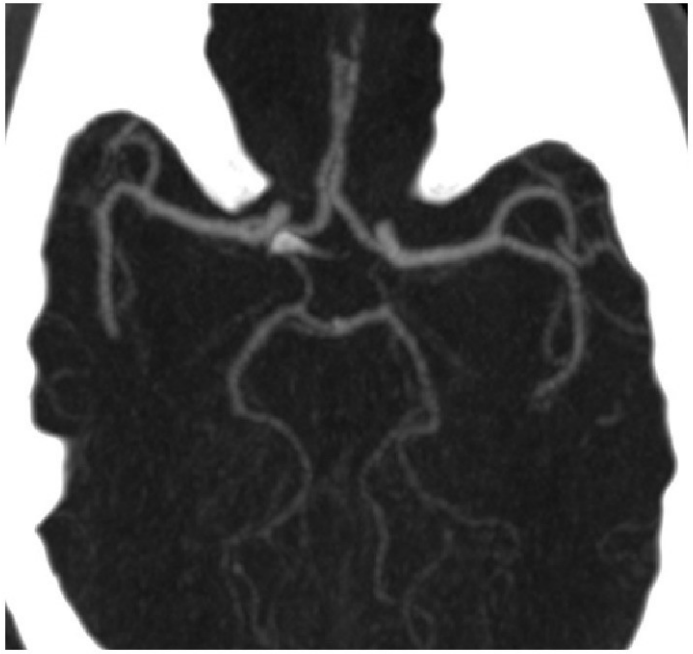


Figure 2 – Machasio Roy Munialo ve ark., 2019 (PMC6601480, CC BY)



Figure 4 – Machasio Roy Munialo ve ark., 2019 (PMC6601480, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: tam Willis poligonu (aksiyel MIP); sağ: bilateral fetal tip a. cerebri posterior ve sağ P1 aplazisi (şekillerde etiket yoktur)

Önemli noktalar

- Tam poligon olguların %37,2'sinde (erkek %37,7, kadın %36,6).
- Fetal PCA'da arka serebral arter, baziler sistem yerine a. carotis interna'dan beslenir – inme dağılımını etkiler.

Machasio Roy Munialo, Nyabanda Rose, Mutala Timothy Musila Proportion of Variant Anatomy of the Circle of Willis and Association with Vascular Anomalies on Cerebral CT Angiography. Radiol Res Pract. 2019 Jun 16;2019:6380801. doi: 10.1155/2019/6380801 PMCID: PMC6601480. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Genişlemiş perivasküler (Virchow–Robin) boşluklar

Lara ve ark., Aging 2022 – Framingham, 3710 kişi

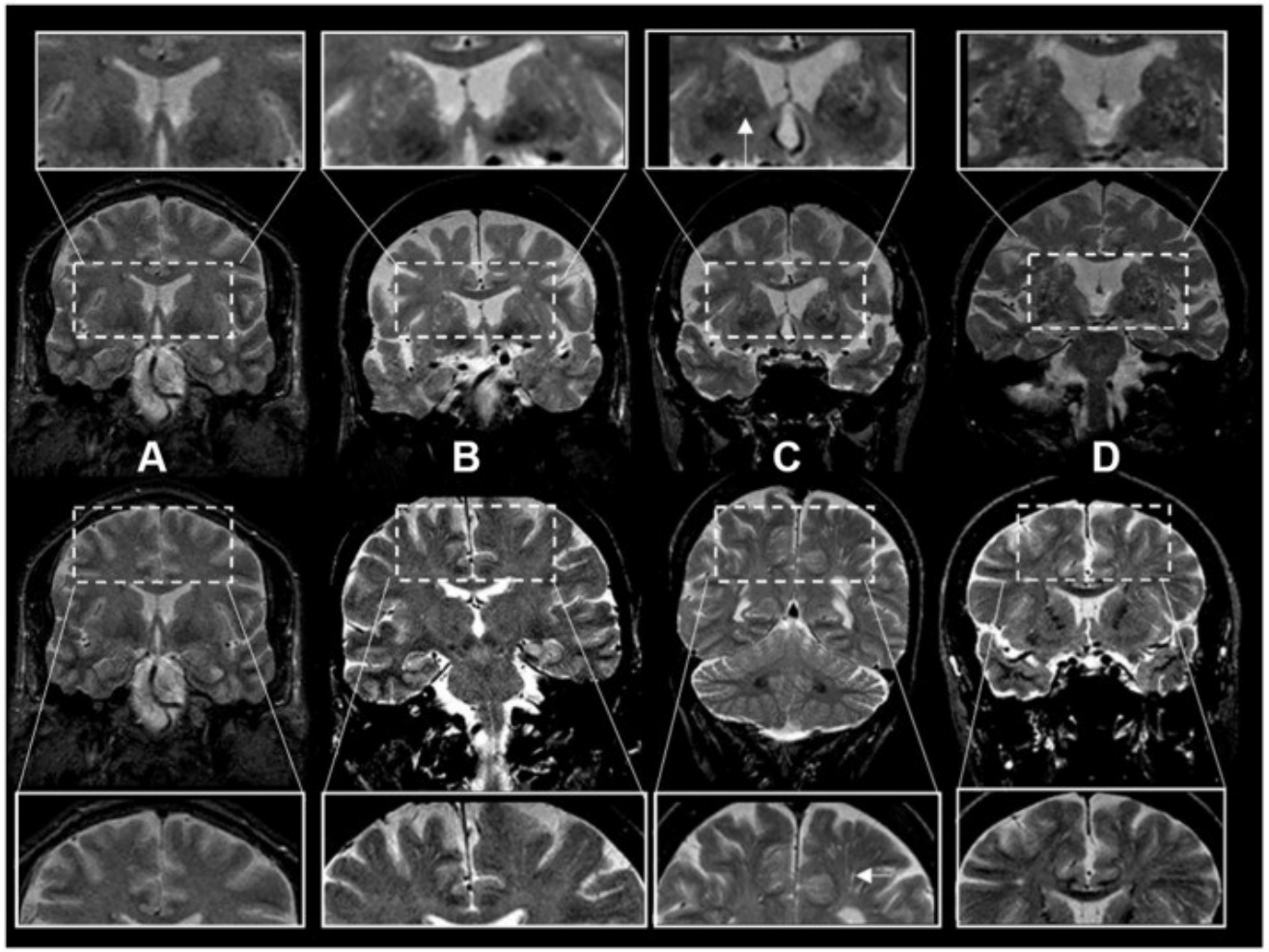


Figure 2 – Lara Frances Rodriguez ve ark., 2022 (PMC9512514, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Koronal T2 MR: üst sıra bazal ganglionlar, alt sıra centrum semiovale; (A) derece I (0–10), (B) II (10–20), (C) III (20–40), (D) IV (40+); beyaz oklar tek tek perivasküler boşluklar

Önemli noktalar

- Yüksek yük (derece III–IV) 60 yaş altında bazal ganglionlarda %10'un altındadır.
- Genişlemiş boşluklar yaşla artar; normal varyant ile küçük damar hastalığı arasında yorum gerektirir.

Lara Frances Rodriguez, Scruton Ashlea Lynn, Pinheiro Adlin et al. Aging, prevalence and risk factors of MRI-visible enlarged perivascular spaces. Aging (Albany NY). 2022 Jul 15;14(17):6844–58. doi: 10.18632/aging.204181 PMCID: PMC9512514. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Cavum septi pellucidi

Rios ve ark., Front Neuroanat 2025 – 410 genç erişkin

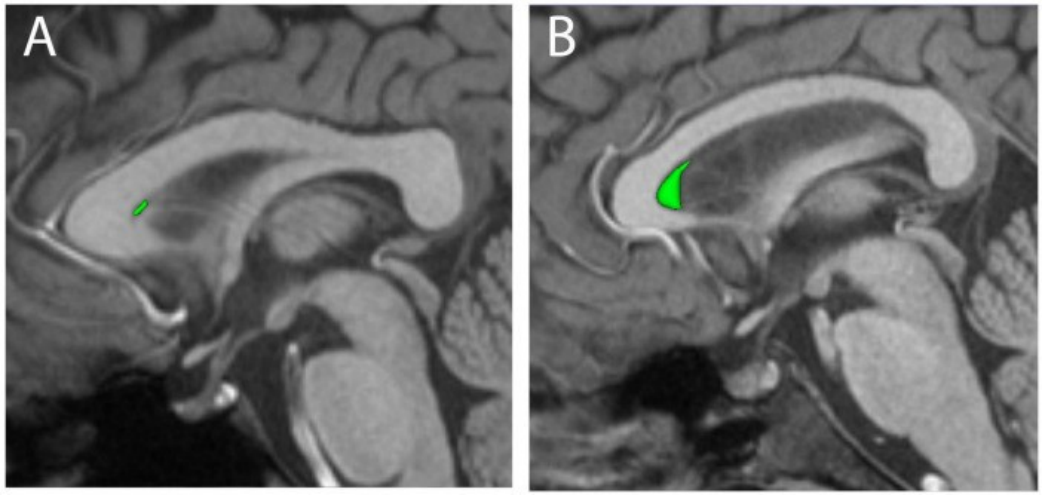


FIGURE 1 – Rios Andrew ve ark., 2025 (PMC12131514, CC BY)

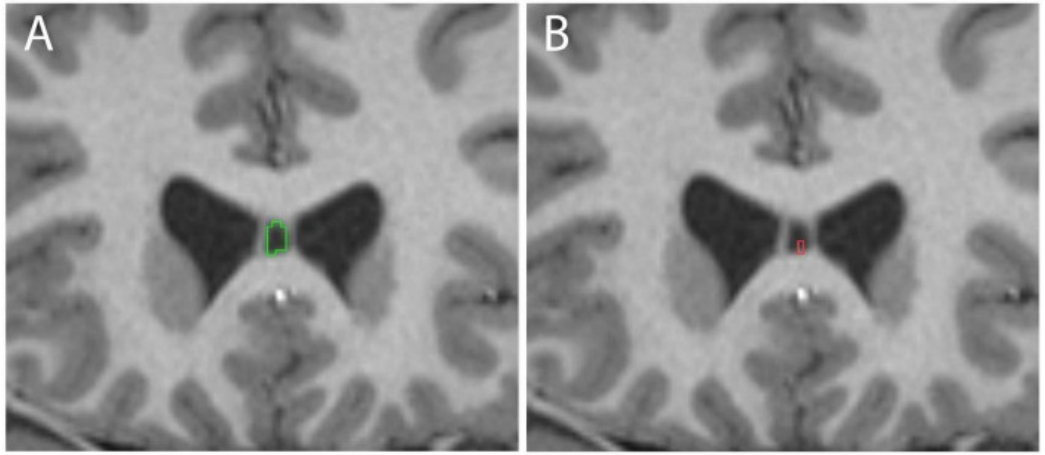


FIGURE 2 – Rios Andrew ve ark., 2025 (PMC12131514, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: küçük (A) ve büyük (B) cavum septi pellucidi 3B segmentasyonu (yeşil) orta sagital T1 üzerinde; alt: manuel (yeşil) ve otomatik (kırmızı) sınırlama

Önemli noktalar

- CSP olguların %95,6'sında saptanmış; otomatik segmentasyonla yalnız %57,1.
- Erkeklerde hacim daha büyüktür; ortalama hacim 18,0 mm^3.

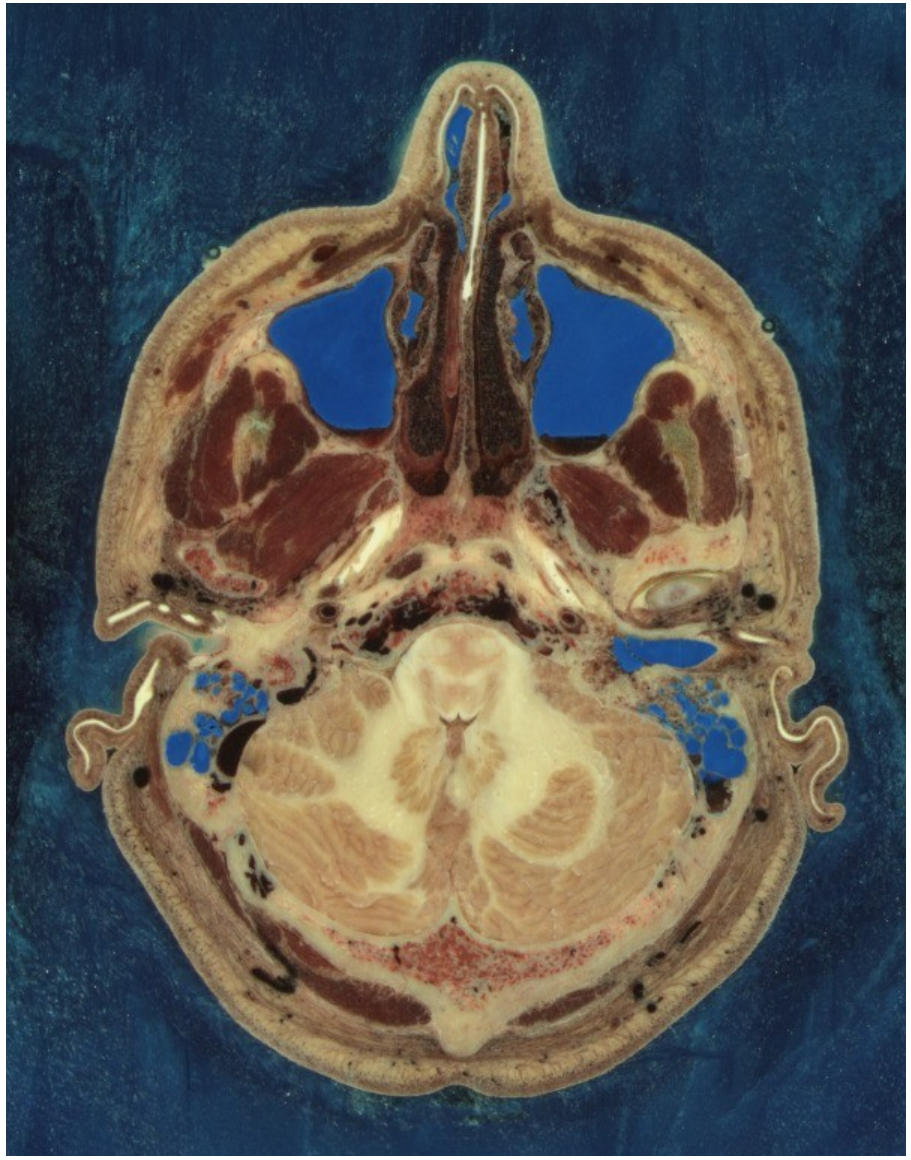
Rios Andrew, Alier Achok, Aneja Mihir et al. High-resolution segmentation of the cavum septum pellucidum in young adult human brains. Front Neuroanat. 2025 May 16;19:1566762. doi: 10.3389/fnana.2025.1566762 PMCID: PMC12131514. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 2

KAFA TABANI

Kafa tabanı, orbita, sinüsler
Foramenler, orbita, paranazal sinüsler, temporal kemik

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1125–1140
- Foramenler, kemikçikler, orbita, sinüs BT
- Varyasyonlar: Keros, konka bülloza, Onodi/Haller



VHP-M 1140

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Kafa tabanı, orbita ve sinüsleri okumak

Kemik pencerede ince yapılar

Kafa tabanı üç çukurdan oluşur: ön çukurda lamina cribrosa ve orbita tavanı, orta çukurda sella turcica ve sfenoid kemiğin büyük kanatları, arka çukurda ise klivus ve foramen magnum. Kafa tabanındaki foramenler kranial sinirlerin ve damarların geçiş yollarıdır; BT'de kemik pencerede bu kanallar doğrudan izlenir.

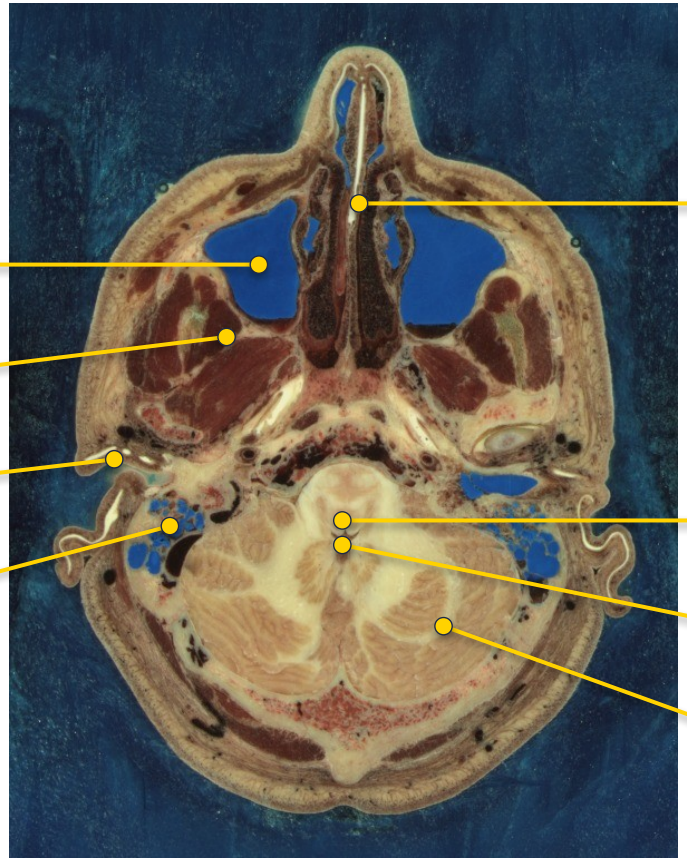
Orbita konik bir boşluktur; içinde göz küresi, dört rektus ve iki oblik kas, n. opticus ve yağ dokusu bulunur. Orbitanın medial duvarı ince lamina papyracea ile etmoid hücrelerden ayrılır; bu ince duvar sinüs enfeksiyonlarının orbitaya yayılmasına izin verir.

Paranazal sinüsler – maksiller, etmoid, frontal ve sfenoid – kriyokesitlerde mavi jelle dolu boşluklar olarak görülür. Maksiller sinüs ostiyomeatal kompleks aracılığıyla orta meatusa açılır. Sinüs cerrahisinden önce koronal BT'de olfaktör fossanın derinliği (Keros) ve Onodi, Haller hücreleri gibi varyasyonlar mutlaka değerlendirilir.

Kafa tabanı – maksiller sinüs ve temporal kemik

Dördüncü ventrikül düzeyi – NLM kesit no. 1140

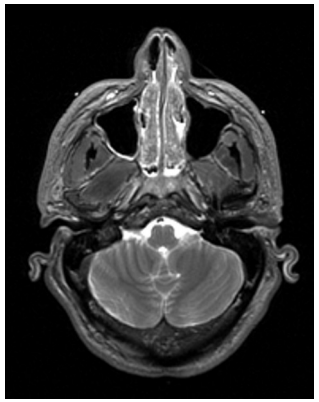
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

- Maksiller sinüslerin arkasında çiğneme kasları, yanlarda kulak kepçesi ve meatus acusticus externus görülür.
- Temporal kemiğin mastoid hücreleri kriyokesitte mavi jelle dolmuştur.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1140, donmuş BT c_vm1140.fro, MR m_vm1140; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Kafa tabanı foramenleri – BT

Romano ve ark., Insights Imaging 2019

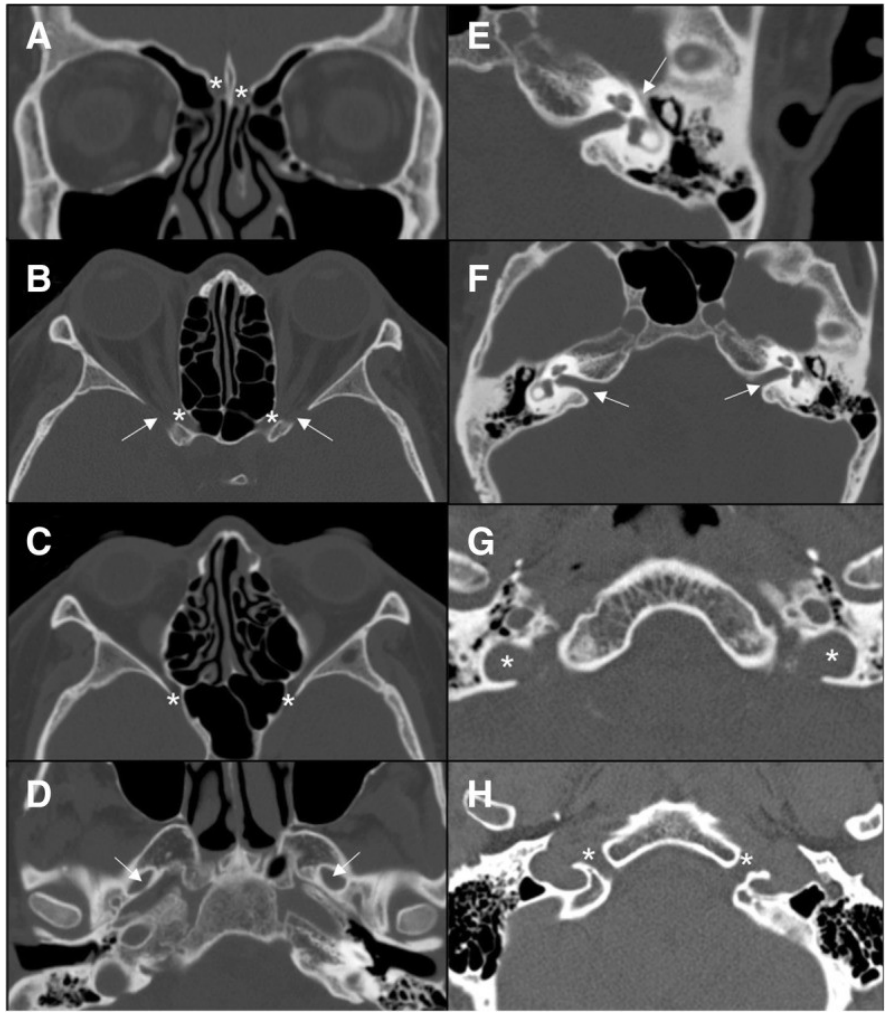


Fig. 2 – Romano Nicola ve ark., 2019 (PMC6420596, CC BY)

Şekildeki etiketler

• (a) lamina cribrosa (yıldız); (b) canalis opticus (yıldız) ve fissura orbitalis superior (ok); (c) foramen rotundum; (d) foramen ovale; (e) canalis facialis; (f) meatus acusticus internus; (g) foramen jugulare; (h) canalis hypoglossi

Önemli noktalar

• BT, sinirlerin kemik içi segmentlerini ve geçtikleri foramenleri gösterir.

• Foramen ovale'den n. mandibularis (V3), foramen rotundum'dan n. maxillaris (V2), foramen jugulare'den IX–XI geçer.

Romano Nicola, Federici Margherita, Castaldi Antonio Imaging of cranial nerves: a pictorial overview. Insights Imaging. 2019 Mar 15;10:33. doi: 10.1186/s13244-019-0719-5 PMCID: PMC6420596. Lisans: CC BY.

Orta kulak kemikçikleri – 2B ve 3B BT

Maillot ve ark., Insights Imaging 2016

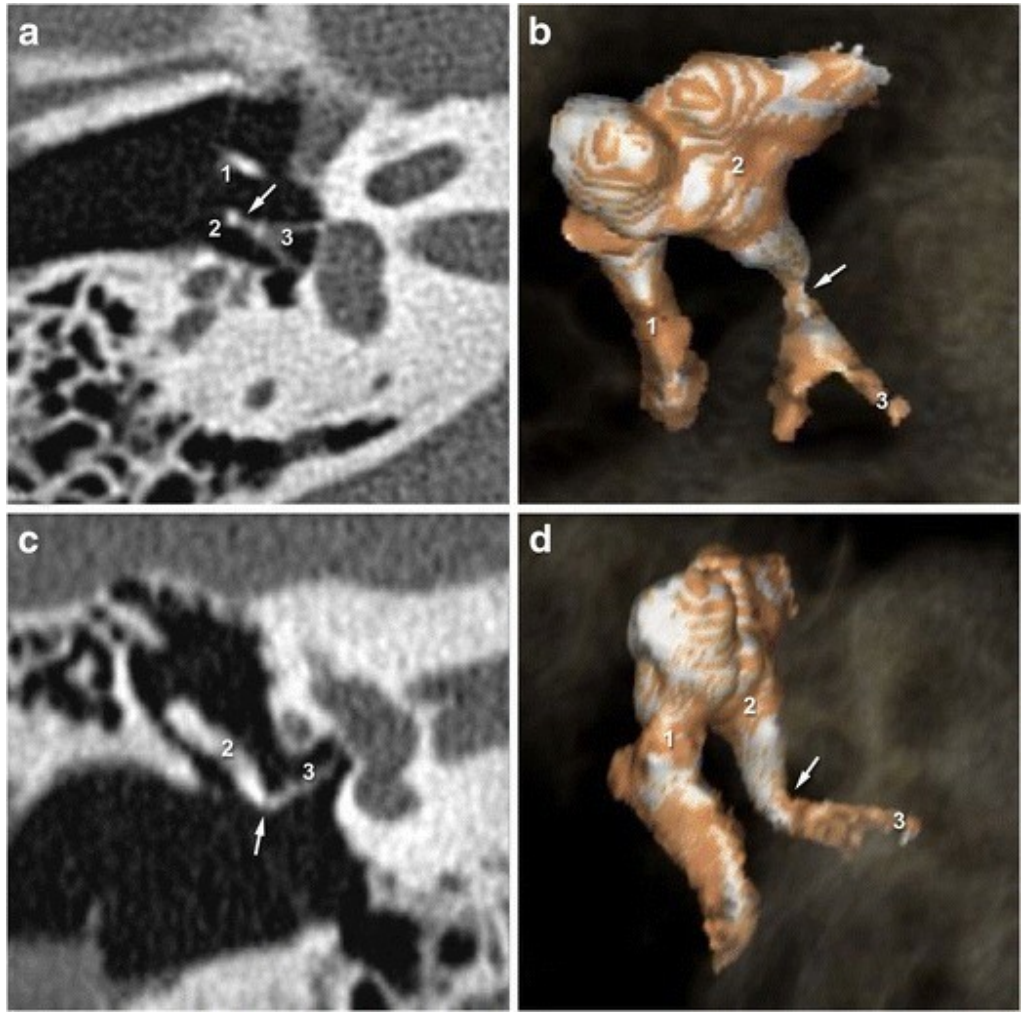


Fig. 2 – Maillot Olivier ve ark., 2016 (PMC4877355, CC BY)

Şekildeki etiketler

- 1 malleus; 2 incus'un uzun kolu; 3 stapes – aksiyel ve oblik düzlemde kemikçik 'V'si; b ve d 3B BT

Önemli noktalar

- Kemikçik zinciri malleus–incus–stapes olarak ses titreşimini oval pencereye iletir.
- En sık orta kulak travmaları inkudomalleolar ve inkudostapedial eklem çıkıklarıdır.

Maillot Olivier, Attyé Arnaud, Boyer Eric et al. Post traumatic deafness: a pictorial review of CT and MRI findings. Insights Imaging. 2016 Apr 16;7(3):341–50. doi: 10.1007/s13244-016-0490-9 PMCID: PMC4877355. Lisans: CC BY.

Orbita – 3T MR ölçümleri

Rana ve ark., Int Ophthalmol 2022 – 141 orbita

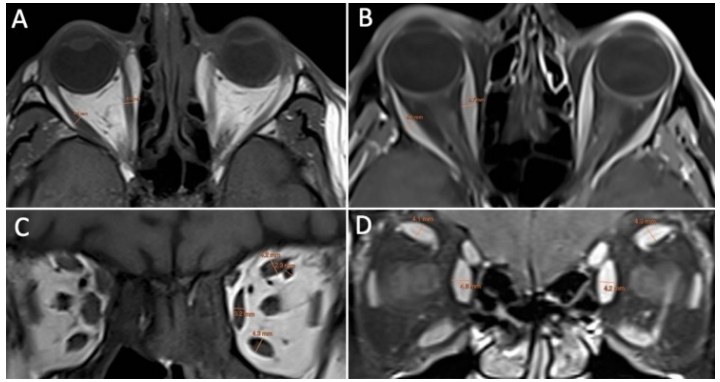


Fig. 1 – Rana Khizar ve ark., 2022 (PMC9617817, CC BY)

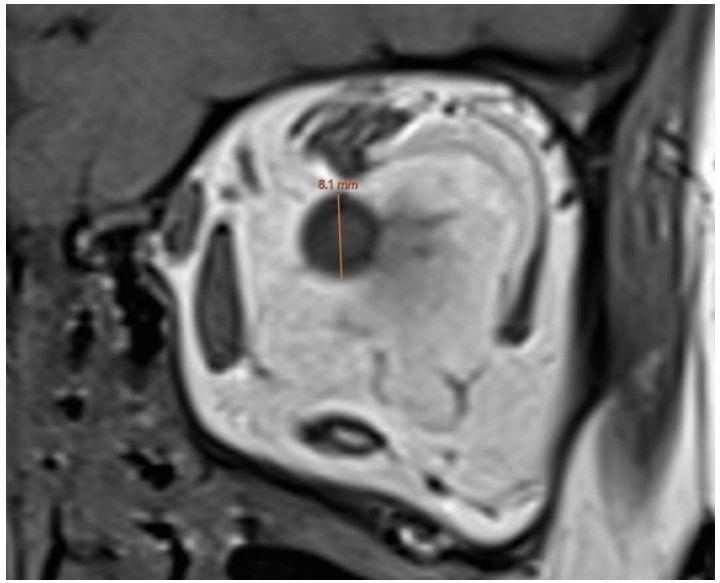


Fig. 2 – Rana Khizar ve ark., 2022 (PMC9617817, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: aksiyel ve koronal T1 – m. rectus medialis/lateralis, üst kas grubu, m. rectus inferior ve v. ophthalmica superior çap ölçümleri (turuncu çizgiler); alt: n. opticus kılıf çapı (8,1 mm)

Önemli noktalar

- Normal değerler: m. rectus medialis 4,1 ± 0,5 mm; lateralis 3,9 ± 0,7 mm; üst grup 4,5 ± 0,7 mm; inferior 4,6 ± 0,7 mm; v. ophthalmica superior 1,8 ± 0,7 mm.
- Tiroid oftalmopatisinde kas kalınlıkları bu referanslarla karşılaştırılır.

Rana Khizar, Juniat Valerie, Rayan Aaron et al. Normative measurements of orbital structures by magnetic resonance imaging. Int Ophthalmol. 2022 Jul 14;42(12):3869–75. doi: 10.1007/s10792-022-02407-1 PMCID: PMC9617817.
Lisans: CC BY.

Paranazal sinüs BT anatomisi

Ribeiro ve ark., Radiol Bras 2019

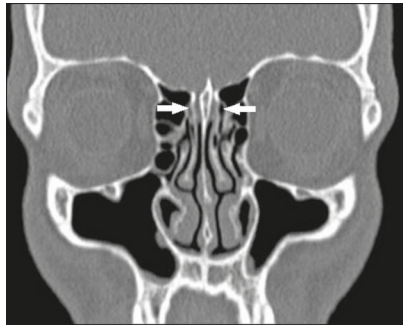


Figure 6 – Ribeiro Bruno Niemeyer de Freitas ve ark., 2019 (PMC6472854, CC BY)

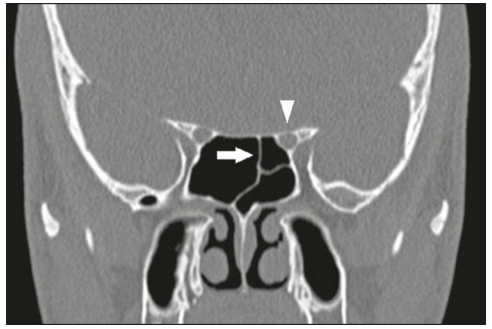


Figure 13 – Ribeiro Bruno Niemeyer de Freitas ve ark., 2019 (PMC6472854, CC BY)

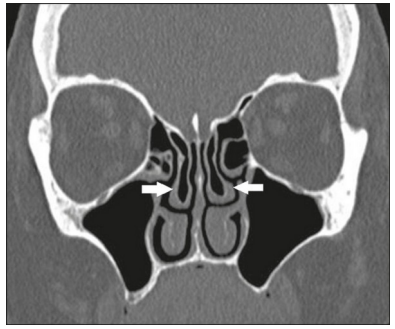


Figure 16 – Ribeiro Bruno Niemeyer de Freitas ve ark., 2019 (PMC6472854, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: olfaktör fossalar (oklar) ~7,5 mm derinlikte – Keros tip 3; orta: sfenoetmoidal (Onodi) hücre (ok), n. opticus'a komşu (ok başı); sağ: orta konkanın lamellar ve bülböz kısmının havalanması (konka bülloza)

Önemli noktalar

- Bu varyasyonların tanınması endoskopik sinüs cerrahisinde tedavi başarısızlığını ve iyatrojenik komplikasyonları önler.
- Onodi hücresi n. opticus ve a. carotis interna'ya yakın olabilir.

Ribeiro Bruno Niemeyer de Freitas, Muniz Bernardo Carvalho, Marchiori Edson Preoperative computed tomography evaluation of the paranasal sinuses: what should the physician know? - pictorial essay. Radiol Bras. 2019 Mar-Apr;52(2):117–22. doi: 10.1590/0100-3984.2017.0082 PMCID: PMC6472854. Lisans: CC BY.

Kafa tabanı ve sinüs – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, BT anjiyografi ve ultrason çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Keros sınıflaması	Almushayti ve ark. 2022	296 olfaktör fossa (BT)	Tip I %28,4; Tip II %63,5; Tip III %8,1	Tip III'te kafa tabanı yaralanma riski
Sinüs anatomik varyasyonları	Subbiah ve ark. 2025	75 hasta (BT)	Septum deviasyonu %66,6; büyük etmoid bulla %46,6; konka bülloza %40; agger nasi %26,6; Haller %20; Onodi %13	Endoskopik sinüs cerrahisi planlaması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Keros sınıflaması

Almushayti ve ark., Cureus 2022 – 296 olfaktör fossa

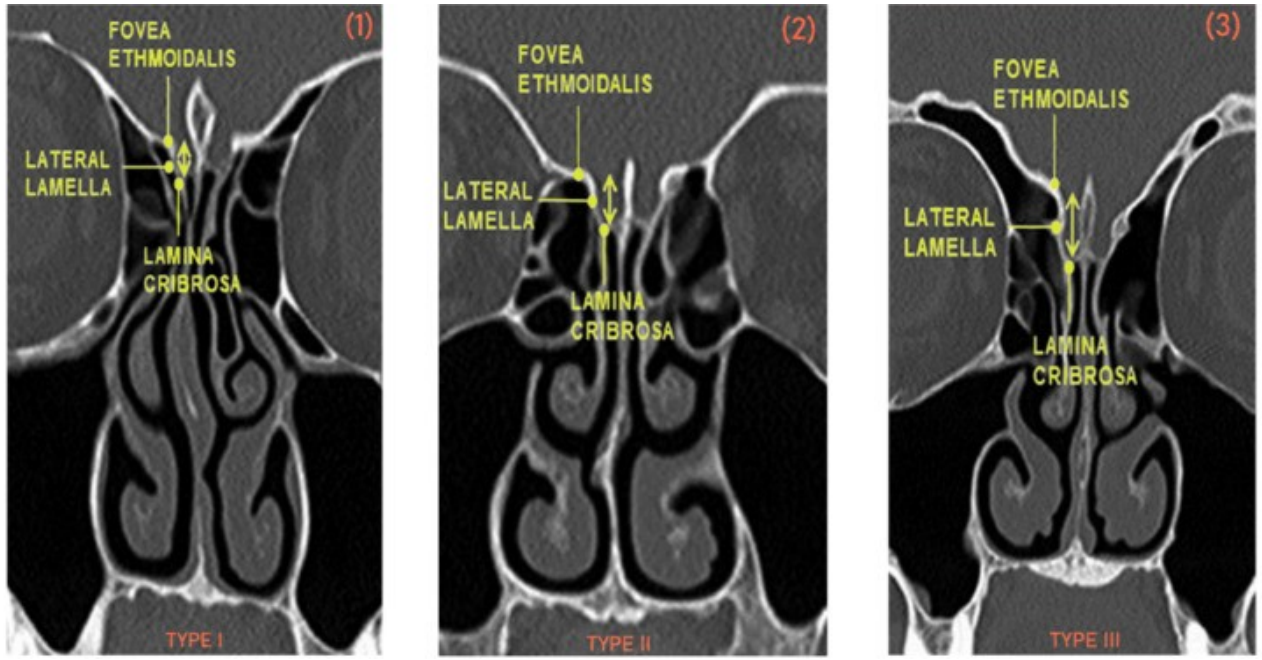


Figure 1 – Almushayti Ziyad A ve ark., 2022 (PMC8935634, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Fovea ethmoidalis; lateral lamella (lamina lateralis laminae cribrosae); lamina cribrosa; Type I / II / III

Önemli noktalar

- Tip I %28,4, Tip II %63,5, Tip III %8,1; ortalama derinlik sağ 5,1 mm, sol 5,28 mm.
- Derin olfaktör fossa (Tip III) ince lateral lamel nedeniyle BOS kaçağı riski taşır.

Almushayti Ziyad A, Almutairi Abdulhakeem N, Almushayti Mohammed A et al. Evaluation of the Keros Classification of Olfactory Fossa by CT Scan in Qassim Region. Cureus. 2022 Feb 19;14(2):e22378. doi: 10.7759/cureus.22378
PMCID: PMC8935634. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Orta konka havalanması

Subbiah ve ark., Cureus 2025 – 75 hasta

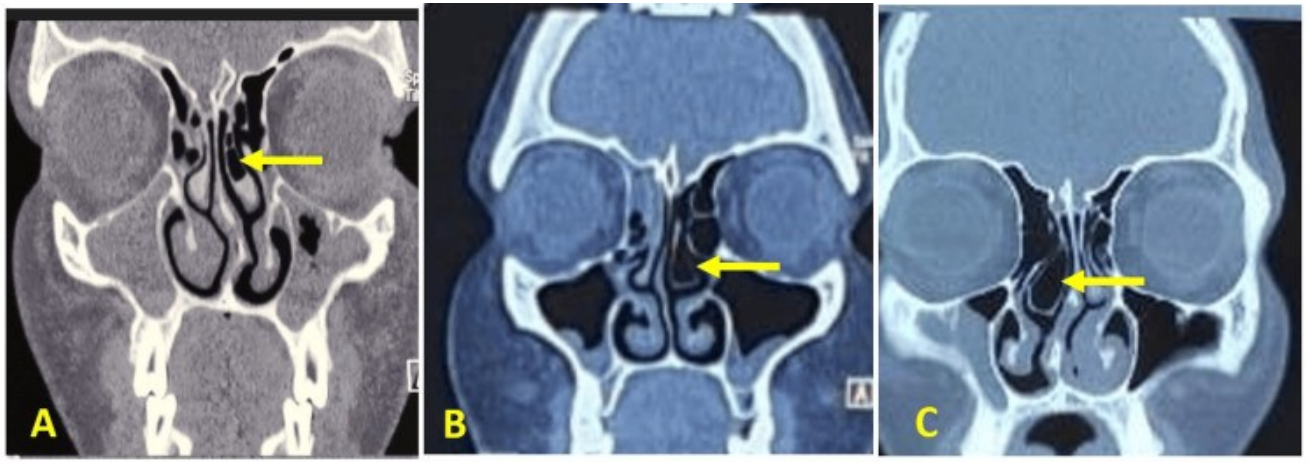


Figure 2 – Subbiah Nandha Kumar ve ark., 2025 (PMC12085865, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Koronal BT: A lamellar tip; B bülböz tip; C yaygın tip (konka bülloza) – sarı oklar

Önemli noktalar

- Konka bülloza %40; septum deviasyonu %66,6 ile en sık varyasyon.
- Agger nasi %26,6, Haller hücresi %20, Onodi hücresi %13.

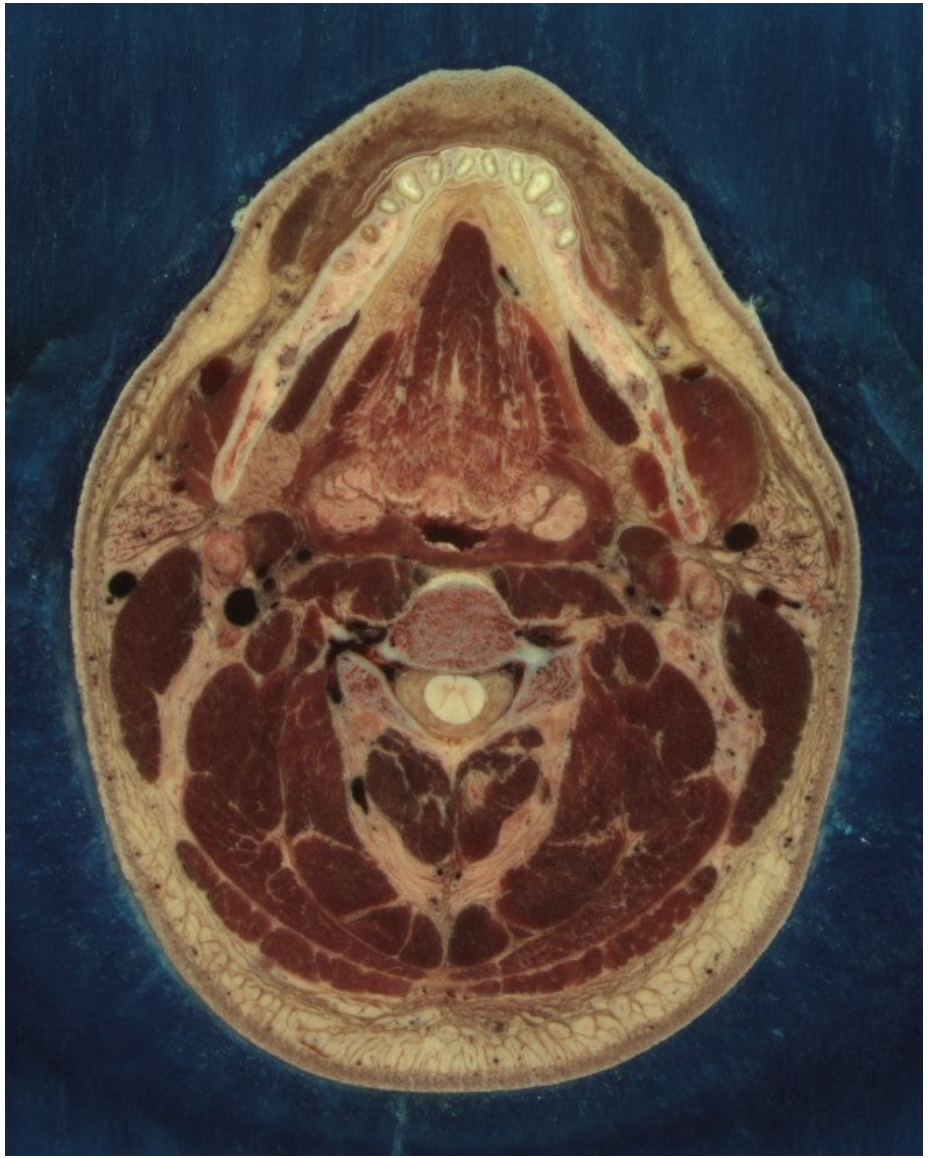
Subbiah Nandha Kumar, Bakshi Satvinder S, Arumugam Sangeetha et al. Clinical and Radiological Significance of Anatomical Variations in Paranasal Sinuses: A Retrospective CT-Based Study. Cureus. 2025 Apr 18;17(4):e82506. doi: 10.7759/cureus.82506 PMCID: PMC12085865. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 3

YÜZ–FARİNKS

Yüz, ağız ve farinks
Derin yüz boşlukları ve tükürük bezleri

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1165–1200
- Orofarinks, ağız tabanı, parotis MR'ı
- Varyasyonlar: stiloid, aksesuar parotis, 'kissing' karotis



VHP-M 1200

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Yüz ve farinksin derin boşlukları

Fasyalarla sınırlı alanlar

ANLATIM

Yüzün derinliğindeki yapılar, boyun fasyalarının sınırladığı 'boşluklar' halinde düşünülür. Farinksin hemen lateralindeki parafaringeal boşluk, çevresindeki boşlukları (çiğneme, parotis, karotis) ayıran yağlı bir merkezdir; bir kitlenin bu yağı hangi yöne ittiği, kitlenin kökenini gösterir.

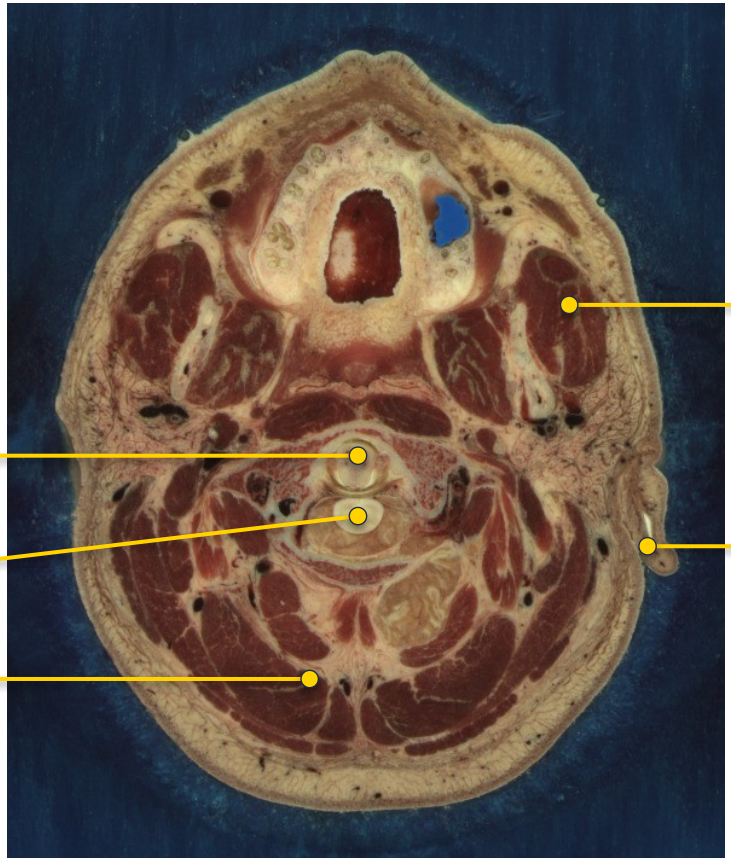
Çiğneme (mastikatör) boşluğu ramus mandibulae ile m. masseter, m. pterygoideus medialis ve lateralis'i içerir. Parotis boşluğunda glandula parotidea, n. facialis'in bez içi dalları ve v. retromandibularis bulunur; n. facialis bezi yüzeyel ve derin loba ayırır.

Ağız tabanında m. mylohyoideus, sublingual boşluğu (yukarıda) submandibular boşluktan (aşağıda) ayırır. Farinksin arkasında retrofaringeal boşluk ve onun da arkasında 'tehlike boşluğu' yer alır; buradaki enfeksiyonlar mediastene kadar yayılabilir.

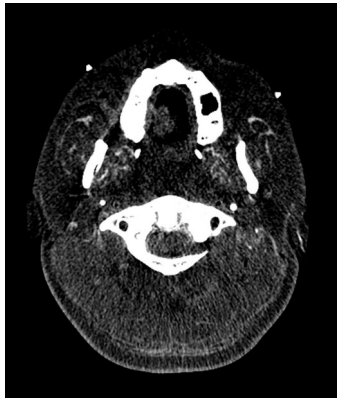
Yüz – atlas ve dens axis düzeyi

Sert damak / nazofarinks altı – NLM kesit no. 1165

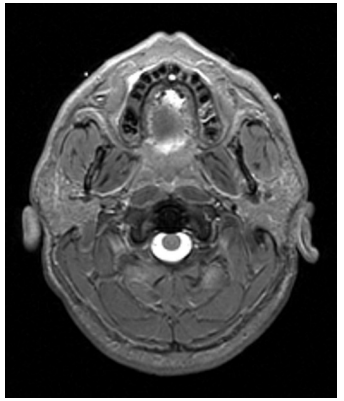
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



MR (T2), aynı NLM kesit no.

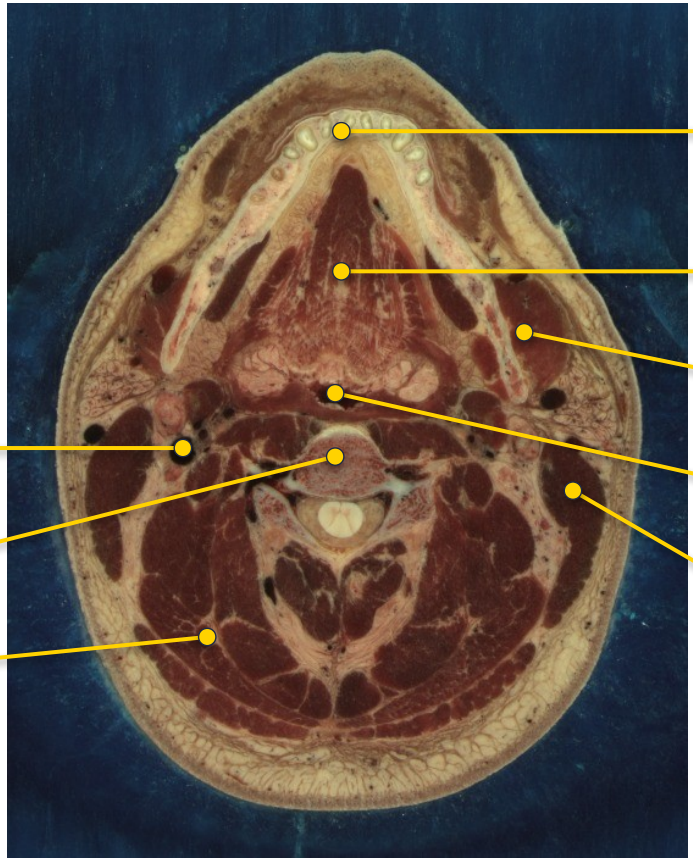
- Dens axis atlasın ön kemeri ile eklem yapar; arkasında omurilik bulunur.
- Bu düzeyde VHP MR kesiti de mevcuttur: kas ve yağ dokusu ayrımı T2'de belirgindir.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1165, donmuş BT c_vm1165.fro, MR m_vm1165; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Yüz – dil ve orofarinks

Mandibula gövdesi düzeyi – NLM kesit no. 1200

KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



Aynı BT, kemik penceresi

- Orofarinksin hava yolu dilin arkasında dar bir yarık şeklindedir.
- Karotis kılıfı içeriği (v. jugularis interna, a. carotis) m. sternocleidomastoideus'un derininde yer alır.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1200, donmuş BT c_vm1200.fro; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Orofarinks ve ağız boşluğunun MR anatomisi

Hirvonen ve ark., Insights Imaging 2023

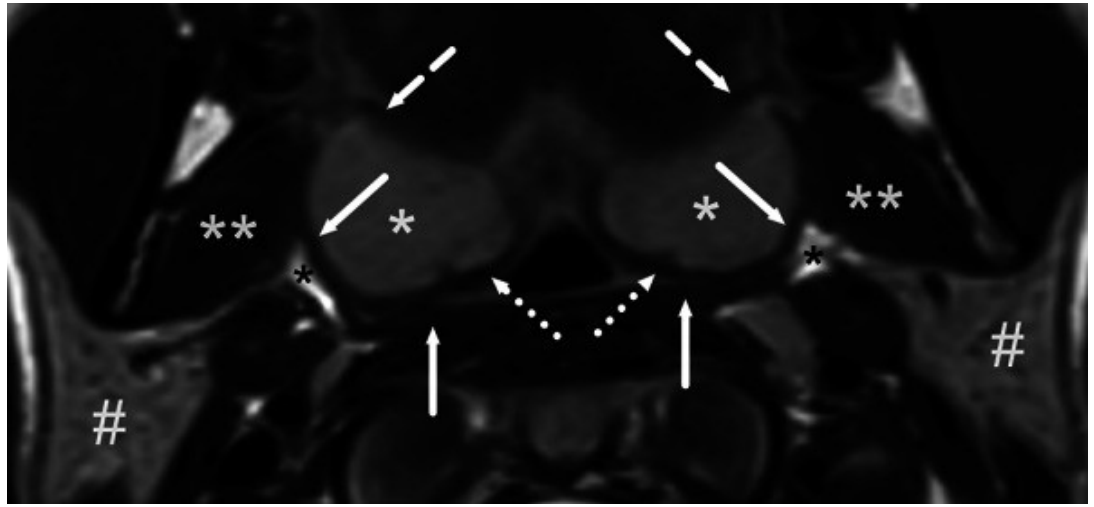


Fig. 2 – Hirvonen Jussi ve ark., 2023 (PMC9826778, CC BY)

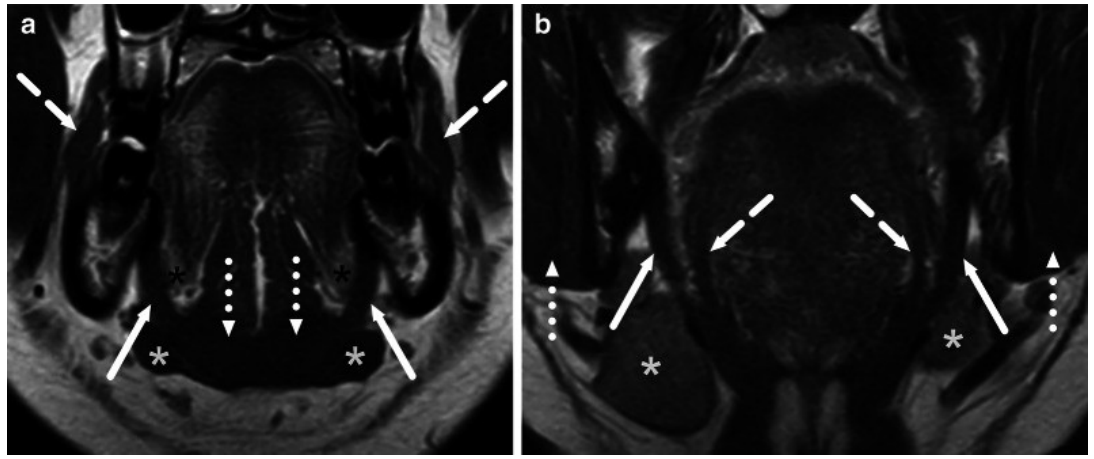


Fig. 3 – Hirvonen Jussi ve ark., 2023 (PMC9826778, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst (aksiyel T2): beyaz yıldız tonsilla palatina; ok m. constrictor pharyngis superior; kesikli ok m. palatoglossus; noktalı ok m. palatopharyngeus
- Alt (koronal T2): ok m. mylohyoideus; siyah yıldız glandula sublingualis; sublingual (üstte) ve submandibular (altta) boşluklar

Önemli noktalar

- Retrofaringeal boşluk önde m. constrictor superior ve bukkofaringeal fasya, arkada prevertebral fasya ile sınırlıdır.
- Retrofaringeal boşluk üst torakal düzeyde sonlanır; tehlike boşluğu ise mediastene açılır.

Hirvonen Jussi, Heikkinen Jaakko, Nyman Mikko et al. MRI of acute neck infections: evidence summary and pictorial review. Insights Imaging. 2023 Jan 8;14:5. doi: 10.1186/s13244-022-01347-9 PMCID: PMC9826778. Lisans: CC BY.

Çocukta orofarinks ve Rouvière lenf düğümleri

Nurminen ve ark., Children 2023

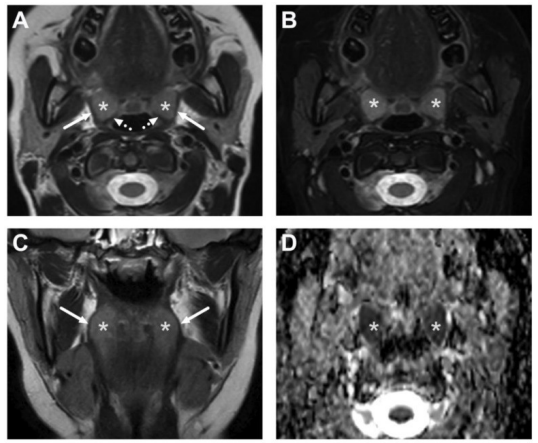


Figure 1 – Nurminen Janne ve ark., 2023 (PMC10296820, CC BY)

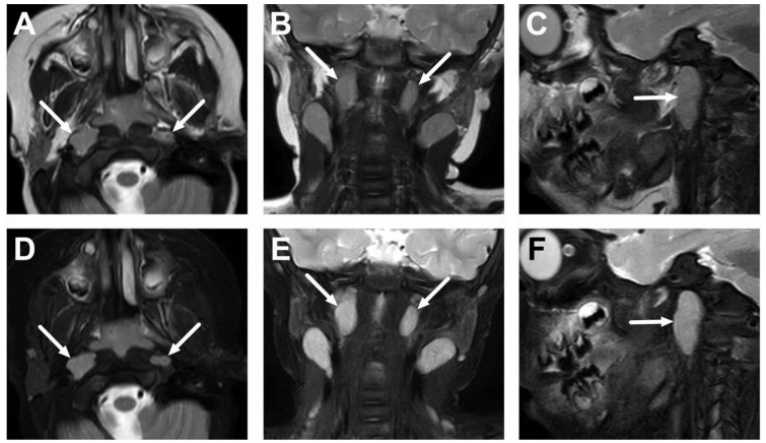


Figure 3 – Nurminen Janne ve ark., 2023 (PMC10296820, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: 12 yaş – tonsilla palatina (yıldız), m. constrictor superior (ok), m. palatopharyngeus (noktalı ok başı); sağ: 2 yaş – lateral retrofaringeal (Rouvière) lenf düğümleri (oklar)

Önemli noktalar

- Çocuklarda boyun enfeksiyonlarının tipi ve anatomisi erişkinden farklıdır.
- Rouvière düğümleri retrofaringeal apsenin çıkış noktasıdır.

Nurminen Janne, Heikkinen Jaakko, Happonen Tatu et al. Pictorial Review of MRI Findings in Acute Neck Infections in Children. Children (Basel). 2023 May 29;10(6):967. doi: 10.3390/children10060967 PMCID: PMC10296820. Lisans: CC BY.

Parotis ve submandibular boşluk

Kessler ve ark., J Clin Imaging Sci 2018

GÖRÜNTÜLEME

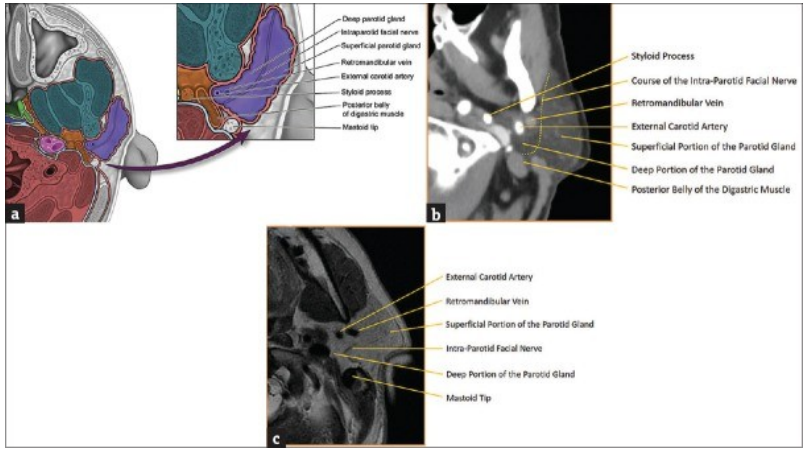


Figure 1 – Kessler Alexander T ve ark., 2018 (PMC6251248, CC BY-NC-SA)

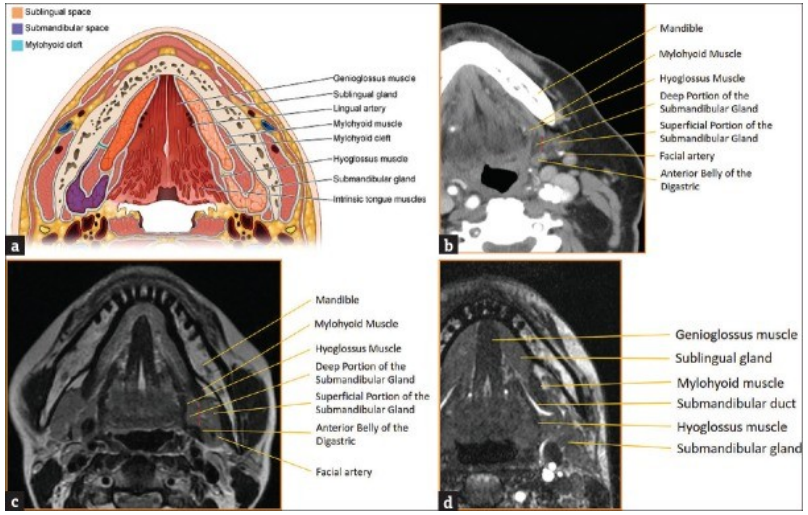


Figure 3 – Kessler Alexander T ve ark., 2018 (PMC6251248, CC BY-NC-SA)

Şekildeki etiketler

- Üst: Deep / Superficial parotid gland = parotis derin / yüzeyel lobu; Intraparotid facial nerve; Retromandibular vein; External carotid artery (çizim, BT, T2 MR)
- Alt: Sublingual space; Submandibular space; Mylohyoid cleft; Genioglossus; Sublingual gland; Lingual artery

Önemli noktalar

- Parotis boşluğu mastikatör boşluğun posterolateralinde, parafaringeal boşluğun lateralindedir.
- N. facialis gerçek bir fasyal düzlem olmamakla birlikte bezi yüzeyel ve derin bölüme ayırır.
- Lisans: CC BY-NC-SA.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Kessler Alexander T, Bhatt Alok A Review of the Major and Minor Salivary Glands, Part 1: Anatomy, Infectious, and Inflammatory Processes. J Clin Imaging Sci. 2018 Nov 15;8:47. doi: 10.4103/jcis.JCIS_45_18 PMCID: PMC6251248. Lisans: CC BY-NC-SA.

Yüz–farinks – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, BT anjiyografi ve ultrason çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Uzun processus styloideus (KIBT)	Yang ve ark. 2024	498 kişi	Sol uzun stiloid kadınlarda %24,13, erkeklerde %41,91 (≥30 mm)	Eagle sendromu
Aksesuar parotis bezi / fasiyal uzantı	Ahn ve ark. 2017	1600 BT	Aksesuar bez %10,2; fasiyal uzantı %28,3	Yanak kitlesi ayırıcı tanısı
'Kissing' karotisler (retrofaringeal ICA)	Muñoz ve ark. 2010 (CC BY-NC)	5500 BT	%0,2 (14 hasta); bilateral %43	Farinks cerrahisinde ölümcül kanama riski

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Uzun processus styloideus

Yang ve ark., BMC Med Imaging 2024 – 498 kişi (KIBT)



Fig. 1 – Yang Zhang ve ark., 2024 (PMC11622470, CC BY)

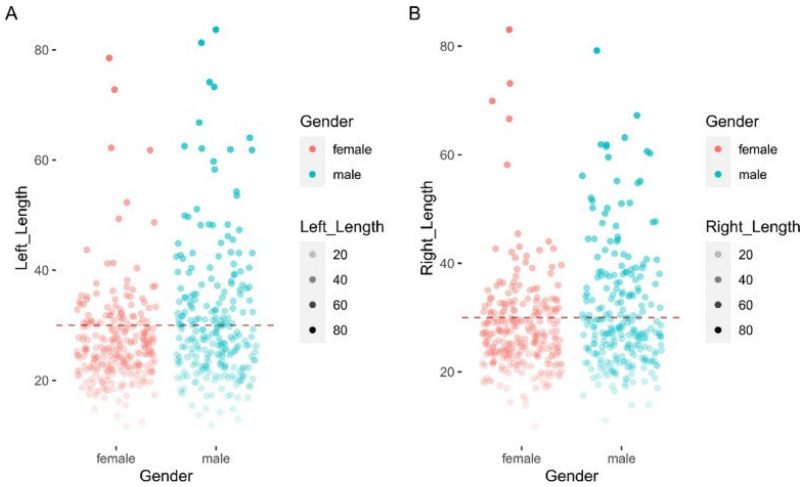


Fig. 8 – Yang Zhang ve ark., 2024 (PMC11622470, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: stiloid uzunluğu ölçümü (18,52 mm ve 16,08 mm); sağ: cinsiyete göre dağılım, 30 mm eşik (kırmızı kesikli çizgi)

Önemli noktalar

- Sol tarafta uzun stiloid: kadınlarda %24,13, erkeklerde %41,91; sağda %29,18 ve %37,34.
- Erkeklerde stiloid her iki tarafta anlamlı olarak daha uzun.
- Klinik: Eagle sendromu (boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, karotis basısı).

Yang Zhang, Yuzi Jing, Beibei Liang Cone-beam computed tomographic evaluation of styloid process: a retrospective study of 498 patients with maxillofacial diseases. BMC Med Imaging. 2024 Dec 6;24:333. doi: 10.1186/s12880-024-01516-w PMCID: PMC11622470. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Aksesuar parotis bezi ve fasiyal uzantı

Ahn ve ark., PLoS ONE 2017 – 1600 BT

VARYASYON



Fig 1 – Ahn Dongbin ve ark., 2017 (PMC5600370, CC BY)



Fig 2 – Ahn Dongbin ve ark., 2017 (PMC5600370, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: ana bezden ayrı, m. masseter üzerinde aksesuar parotis (ok); sağ: ramus mandibulae ön kenarını aşan, ana bezle devamlı fasiyal uzantı (ok)

Önemli noktalar

- Aksesuar bez %10,2, fasiyal uzantı %28,3; aksesuar bezin ortalama boyutu 15,8 × 5,0 mm.
- Yaşla aksesuar bez sıklığı azalır, fasiyal uzantı artar.

Ahn Dongbin, Yeo Chang Ki, Han Soon Yong et al. The accessory parotid gland and facial process of the parotid gland on computed tomography. PLoS One. 2017 Sep 15;12(9):e0184633. doi: 10.1371/journal.pone.0184633 PMCID: PMC5600370. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Retrofaringeal seyirli a. carotis interna ('kissing carotids')

Muñoz ve ark., Open Neuroimaging J 2010 – 5500 BT



Fig. (3) – Muñoz Alberto ve ark., 2010 (PMC3026334, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- Kontrastlı BT: her iki a. carotis interna retrofaringeal orta hatta yaklaşmış (oklar); vv. jugulares internae de medialize

Önemli noktalar

- 5500 hastada %0,2 (14 olgu); sağ %43, sol %14, bilateral %43.
- Olguların %28'i semptomatik; tonsillektomi ve farinks cerrahisi öncesi bilinmesi hayati önem taşır.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

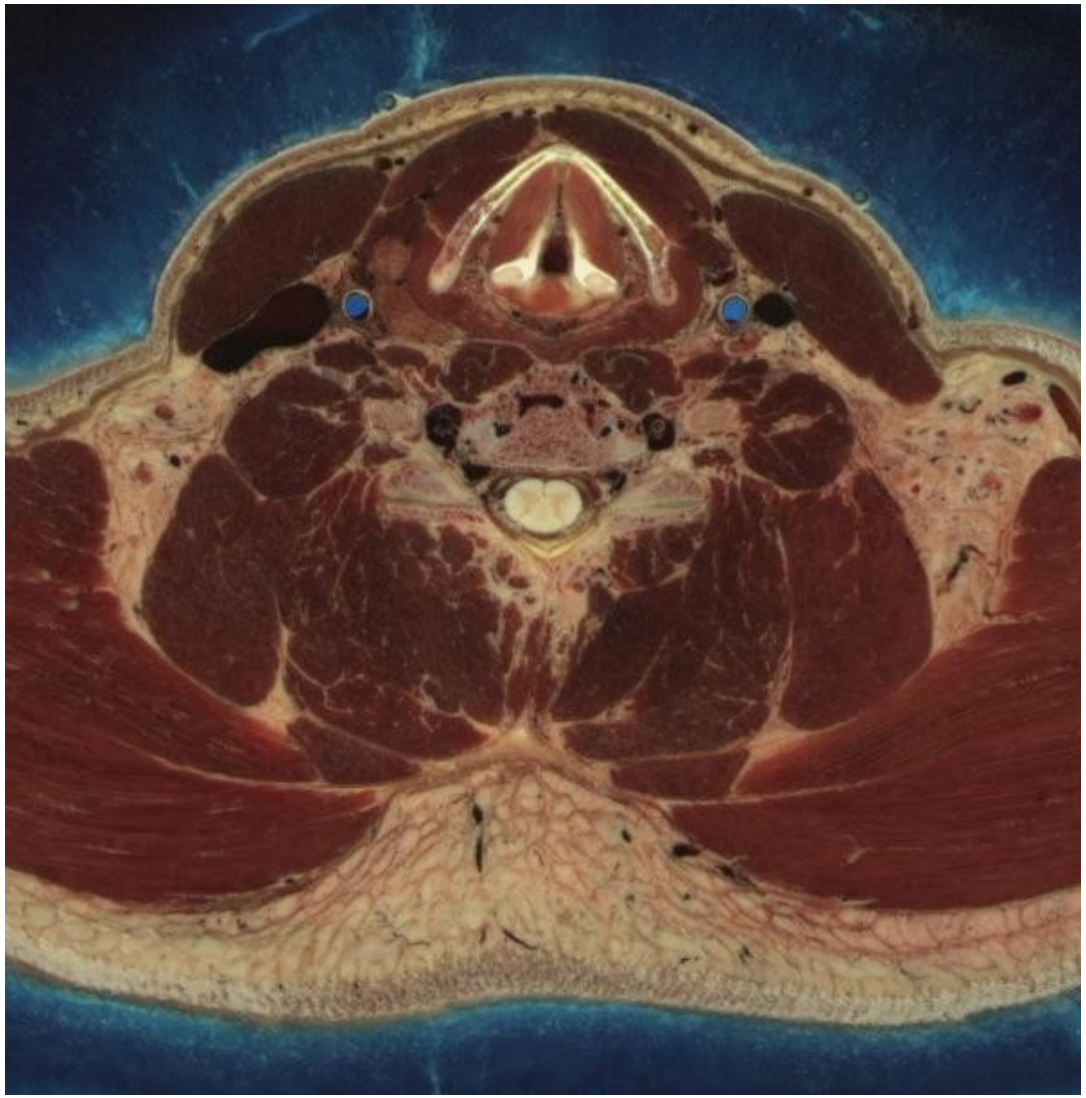
Muñoz Alberto, De Vergas Joaquín, Crespo José Imaging and Clinical Findings in Patients with Aberrant Course of the Cervical Internal Carotid Arteries. Open Neuroimag J. 2010 Nov 5;4:174–81. doi: 10.2174/1874440001004010174
PMCID: PMC3026334. Lisans: CC BY-NC.

BÖLÜM 4

BOYUN

Boyun
Larinks, tiroid, fasyalar ve karotis kılıfı

- Okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1230–1260
- Boyun US'si, fasyalar
- Varyasyonlar: arkus aorta, karotis bifurkasyonu, piramidal lob



VHP-M 1260

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Boyun: fasyalar ve boşluklar

Üç yapraklı derin servikal fasya

ANLATIM

Boyun anatomisinin iskeleti, derin servikal fasyanın üç yaprağıdır. Yüzeyel (örtücü) yaprak boynu bir manşon gibi sarar ve m. sternocleidomastoideus ile m. trapezius'u kılıflar. Orta (pretrakeal) yaprak tiroid bezi, trakea, özofagus ve infrahyoid kasları çevreler. Derin (prevertebral) yaprak ise vertebralar ve onlara tutunan kasları örter.

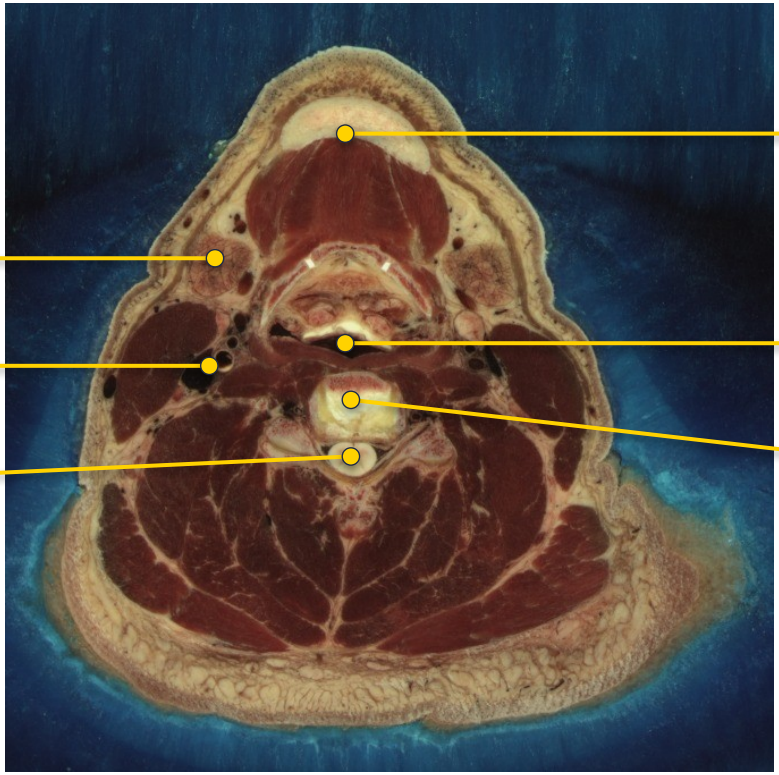
Bu üç yaprağın katkısıyla oluşan karotis kılıfı, a. carotis communis/interna, v. jugularis interna ve n. vagus'u içerir ve kafa tabanından aort kavsine kadar uzanır. Prevertebral yaprak ile retrofaringeal boşluk arasında alar fasya bulunur; alar fasyanın arkasındaki 'tehlike boşluğu' enfeksiyonların mediastene inmesine aracılık eder.

Boyun kesitlerinde larinksin kıkırdakları (tiroid, krikoid, aritenoid), hyoid kemik ve tiroid bezi düzeyi belirlemede yol göstericidir. Ultrason, tiroid bezi ve boyun lenf düğümlerinin değerlendirilmesinde ilk basamak yöntemdir.

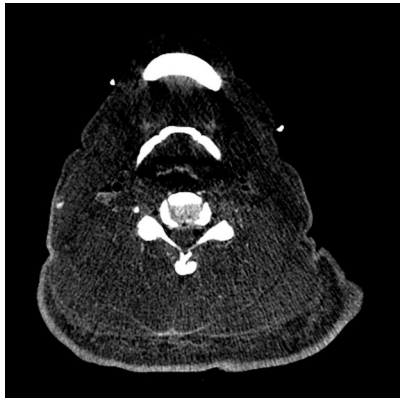
Boyun – os hyoideum ve laryngopharynx

Hyoid düzeyi – NLM kesit no. 1230

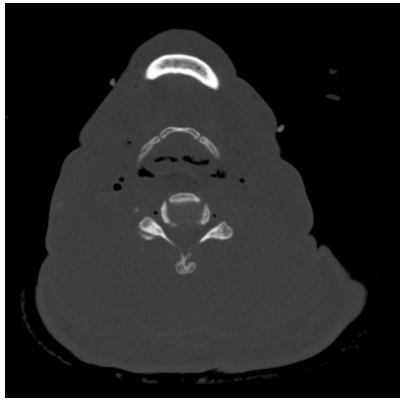
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



Aynı BT, kemik penceresi

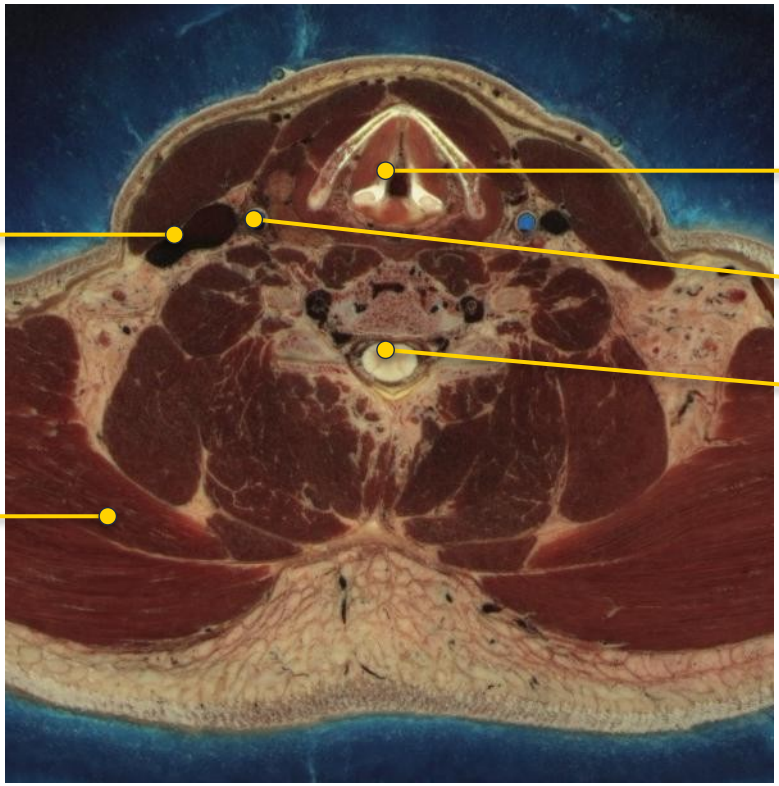
- Hyoid kemik yaklaşık C3 düzeyindedir; dil kökü ve epiglotun önünde yer alır.
- Glandula submandibularis'in yüzeyel bölümü m. mylohyoideus'un altında, boynun üst kısmındadır.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1230, donmuş BT c_vm1230.fro; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

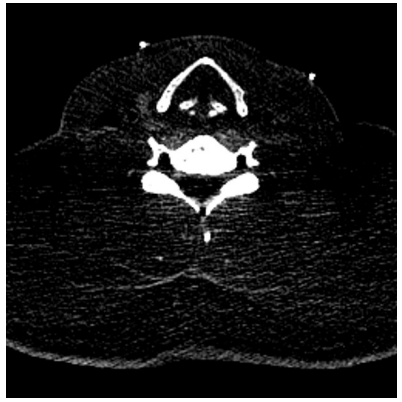
Boyun kökü – larinks

Tiroid kıkırdağı düzeyi (boyun bölgesine kırpılmış) – NLM kesit no. 1260

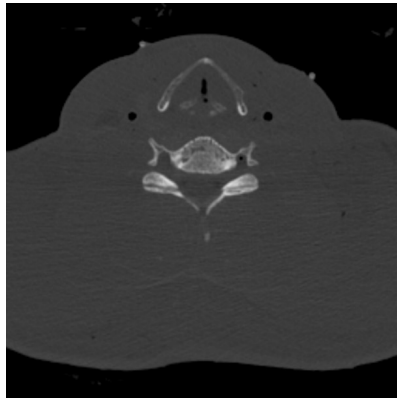
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



Aynı BT, kemik penceresi

- Larinks tiroid kıkırdağının içinde, önde; arkasında hipofarinks ve vertebra yer alır.
- Karotis kılıfı larinksin posterolateralindedir.

Kaynak: NLM Visible Human Male – kriyokesit a_vm1260, donmuş BT c_vm1260.fro; NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim (ön yukarıda, hastanın sağı solda).

Boyun ve larinks – ultrason

Furukawa, J Med Ultrason 2022

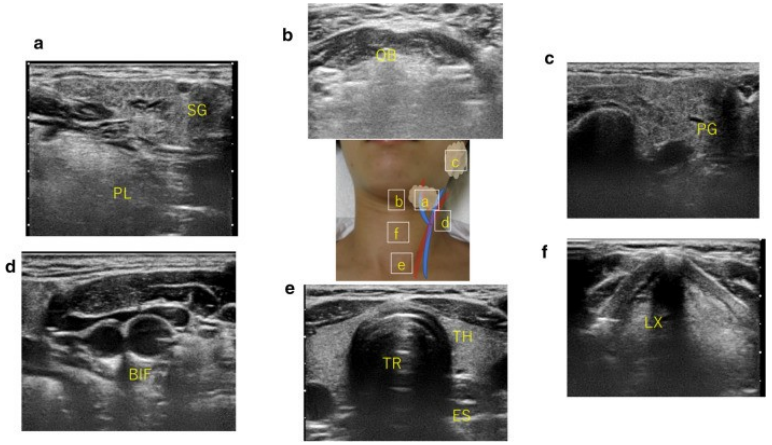


Fig. 1 – Furukawa Madoka ve ark., 2022 (PMC9640455, CC BY)

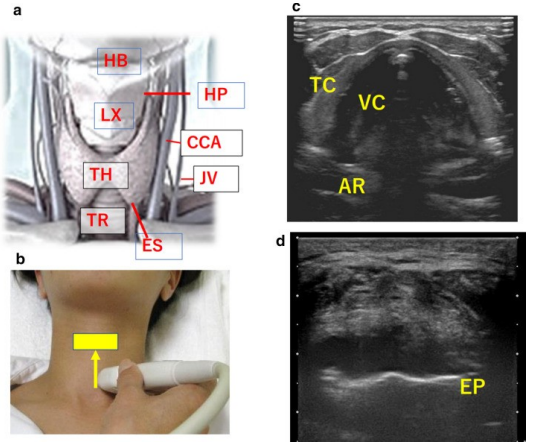


Fig. 2 – Furukawa Madoka ve ark., 2022 (PMC9640455, CC BY)

Şekildeki etiketler

• SG glandula submandibularis; PG glandula parotidea; BIF karotis bifurkasyonu; TH tiroid; TR trakea; ES özofagus; LX larinks; HB os hyoideum; HP hipofarinks; CCA a. carotis communis; JV v. jugularis interna; VC plica vocalis; TC cartilago thyroidea; AR cartilago arytenoidea; EP epiglottis

Önemli noktalar

• Sistematik boyun US'si submandibular bölgeden tiroide kadar tüm yapıları sırayla tarar.

• Larinks US'si ses tellerinin hareketini ve hava yolunu değerlendirmede kullanılır.

Furukawa Madoka, Hashimoto Kaori, Kitani Yuka et al. Point-of-care ultrasound in the head and neck region. J Med Ultrason (2001). 2022 Oct 26;49(4):593–600. doi: 10.1007/s10396-022-01266-8 PMCID: PMC9640455. Lisans: CC BY.

Tiroid bezi – normal transvers ultrason

Choi ve ark., Korean J Radiol 2014



Fig. 1 – Choi Seon Hyeong ve ark., 2014 (PMC3955795, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- SCM m. sternocleidomastoideus; CCA a. carotis communis; IJV v. jugularis interna; Ant. strap m. = infrahyoid kaslar; Isthmus; Thyroid; Trachea; Longus colli m.; Esophagus

Önemli noktalar

- Tiroid parankimi infrahyoid kaslardan daha ekojeniktir.
- Lateral loblar 4–5 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğindedir; bireylerin ~%40'ında piramidal lob vardır (aktarılan).

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Alar fasya – çizim ve plastinasyon

Phan ve ark., Cureus 2022 – 32 E12 plastinasyon kesiti

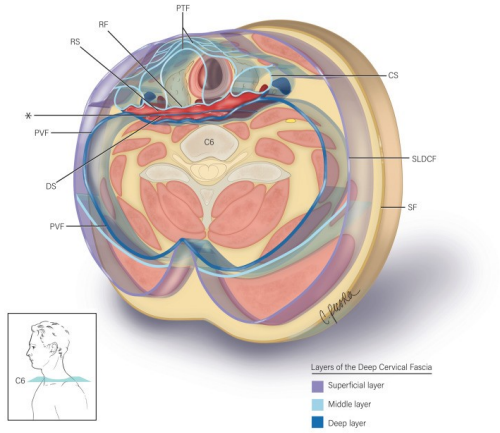


Figure 1 – Phan Tammy ve ark., 2022 (PMC9868889, CC BY)

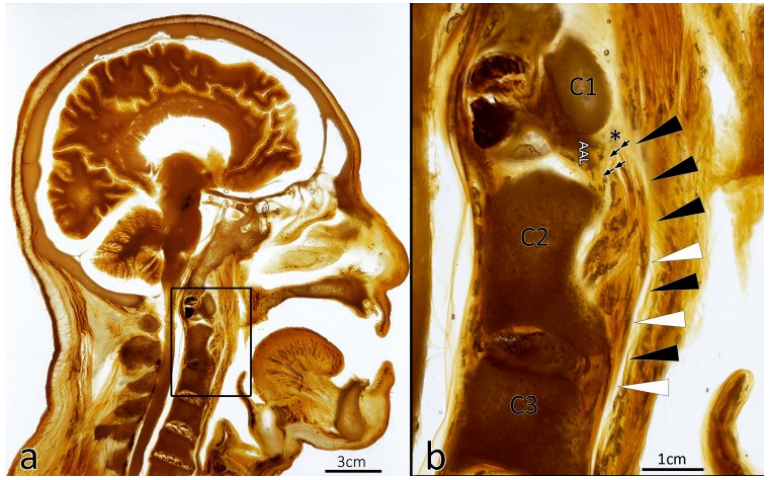


Figure 2 – Phan Tammy ve ark., 2022 (PMC9868889, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Çizim (C6): *** alar fasya; RF retrofaringeal fasya; RS retrofaringeal boşluk; DS tehlike boşluğu; PVF prevertebral fasya; CS karotis kılıfı; SLDCF** derin servikal fasyanın yüzeyel yaprağı
- Plastinat (sagital, 4 mm): C1–C3; AAL lig. atlantoaxiale anterius; ***** alar fasya

Önemli noktalar

- Alar fasya retrofaringeal boşluk ile tehlike boşluğu arasında gerçek bir fasyal tabakadır.
- Enfeksiyonun mediastene yayılmasına karşı fiziksel bir bariyer olabilir.

Phan Tammy, Lay Johnson, Scali Frank The Alar Fascia and Danger Space: A Modern Review. Cureus. 2022 Dec 23;14(12):e32871. doi: 10.7759/cureus.32871 PMCID: PMC9868889. Lisans: CC BY.

Boyun – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, BT anjiyografi ve ultrason çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Arkus aorta varyasyonları (BT)	Pandalai ve ark. 2021	4000 BT	Varyasyon prevalansı %0,675; aberran sağ a. subclavia 7 olgu (%25,9 varyasyonlar içinde)	Disfaji lusoria, cerrahi
Karotis bifurkasyon düzeyi (BTA)	Manta ve ark. 2024	294 bifurkasyon	C3 %27,21; C3/C4 %26,19; C4 %25,51; bilateral simetri %51,7	Endarterektomi, boyun diseksiyonu
Piramidal tiroid lobu	Kim ve ark. 2015 (CC BY-NC)	582 hasta (US + BT)	US'de %39,5; BT'de %47,6	Tiroidektomide rezidü doku
Aberran sağ a. subclavia → non-rekürren larinks siniri	Niu ve ark. 2016 (CC BY-NC)	2697 hasta	26 hasta (%0,96); hepsinde NRLN	Tiroid cerrahisinde sinir yaralanması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Arkus aorta dallanma varyasyonları

Pandalai ve ark., Cureus 2021 – 4000 BT

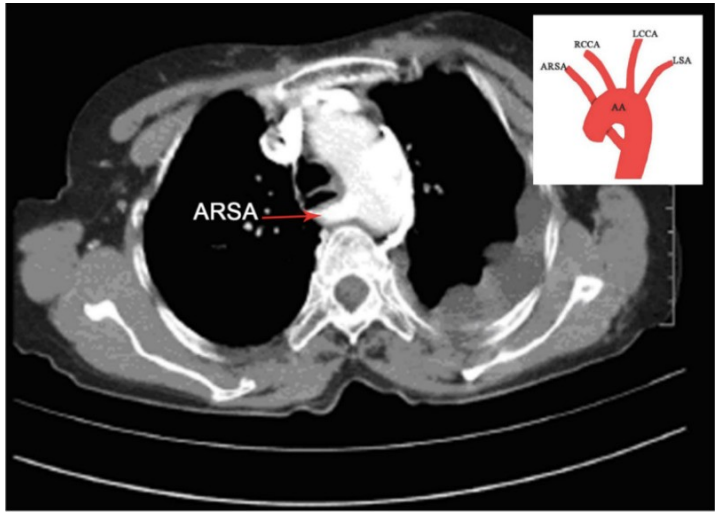


Figure 1 – Pandalai Uma ve ark., 2021 (PMC7936046, CC BY)

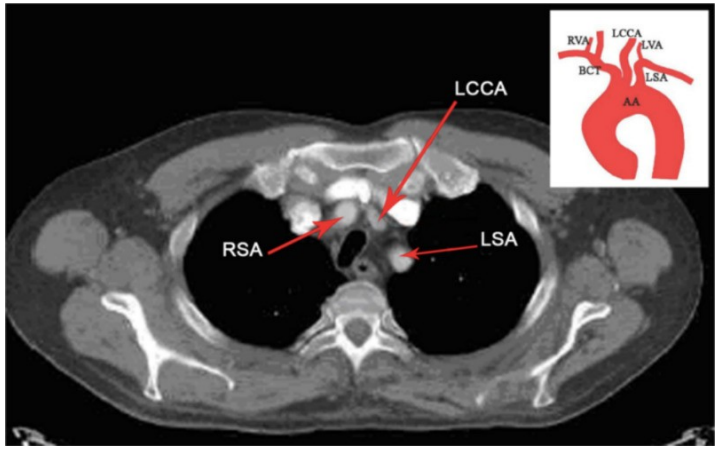


Figure 3 – Pandalai Uma ve ark., 2021 (PMC7936046, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: ARSA aberran sağ a. subclavia; AA arcus aortae; RCCA/LCCA sağ/sol a. carotis communis; LSA sol a. subclavia
- Alt: Tip 1 'bovine' arkus; BCT truncus brachiocephalicus; RVA/LVA sağ/sol a. vertebralis

Önemli noktalar

- 4000 BT'de varyasyon prevalansı %0,675 (27 olgu); bunların 7'si aberran sağ a. subclavia.
- ARSA özofagusun arkasından geçer (disfaji lusoria) ve non-rekürren larinks siniriyle ilişkilidir.

Pandalai Uma, Pillay Minnie, Moorthy Srikanth et al. Anatomical Variations of the Aortic Arch: A Computerized Tomography-Based Study. Cureus. 2021 Feb 3;13(2):e13115. doi: 10.7759/cureus.13115 PMCID: PMC7936046. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Karotis bifurkasyonunun düzeyi

Manta ve ark., Surg Radiol Anat 2024 – BT anjiyografi

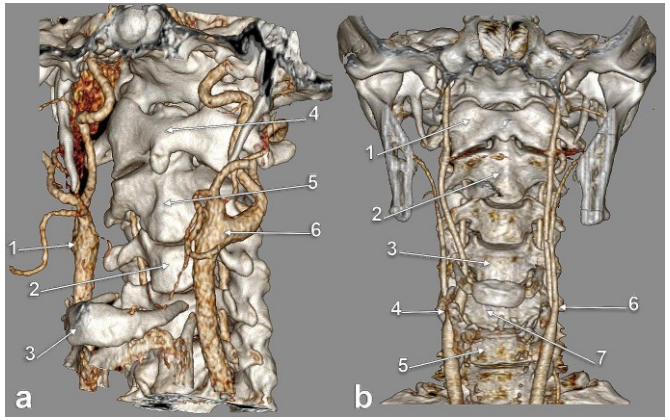


Fig. 1 – Manta Mihaela Daniela ve ark., 2024 (PMC11246274, CC BY)

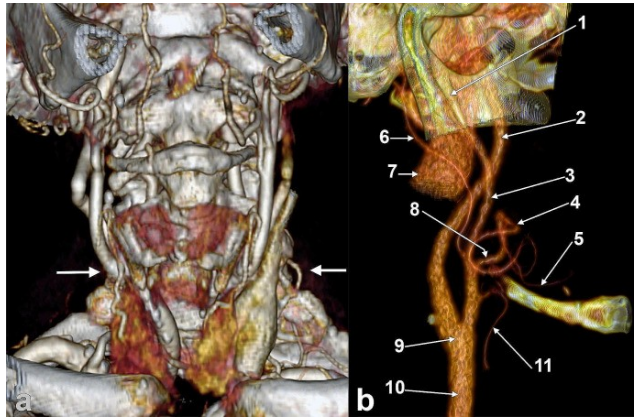


Fig. 6 – Manta Mihaela Daniela ve ark., 2024 (PMC11246274, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: (a) yüksek bifurkasyon (C2 ve C2/C3), (b) düşük bifurkasyon (C5) – 1 sağ bifurkasyon, 2 C3, 3 hyoid gövdesi, 4 atlas ön arkı, 5 axis, 6 sol bifurkasyon
- Sağ: düşük bilateral bifurkasyon (oklar) ve normal düzey; 1 proc. styloideus, 2 a. carotis interna, 3 a. carotis externa, 4 a. facialis

Önemli noktalar

- En sık düzeyler: C3 %27,21, C3/C4 %26,19, C4 %25,51; bilateral simetri %51,7.
- Bifurkasyonun yüksekliği karotis endarterektomisi ve stent planlamasını etkiler.

Manta Mihaela Daniela, Rusu Mugurel Constantin, Hostiuc Sorin et al. The vertical topography of the carotid bifurcation – original study and review. Surg Radiol Anat. 2024 Jun 7;46(8):1253–63. doi: 10.1007/s00276-024-03404-y PMCID: PMC11246274. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Piramidal tiroid lobu

Kim ve ark., Korean J Radiol 2015 – US ve BT

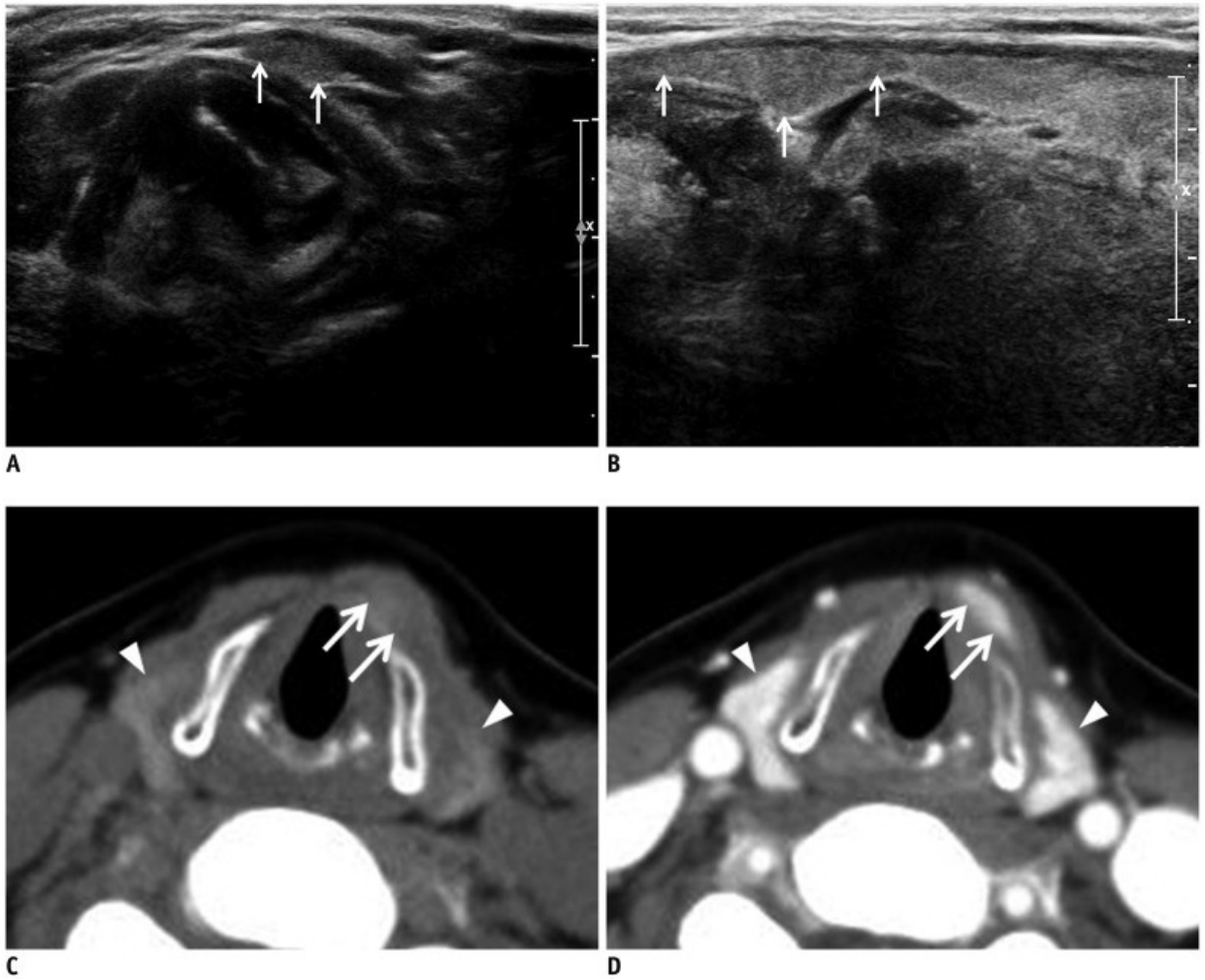


Fig. 1 – Kim Dong Wook ve ark., 2015 (PMC4347276, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- Transvers (A) ve longitudinal (B) US ile kontrastsız (C) ve kontrastlı (D) BT'de sol piramidal lob (oklar); ana tiroid bezi (ok başları)

Önemli noktalar

- Piramidal lob US'de %39,5, BT'de %47,6 oranında saptanmış; merkezler arasında %22–59.
- Total tiroidektomide gözden kaçarsa rezidü doku/nüks kaynağı olur.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Kim Dong Wook, Jung So Lyung, Kim Jinna et al. Comparison between Ultrasonography and Computed Tomography for Detecting the Pyramidal Lobe of the Thyroid Gland: A Prospective Multicenter Study. Korean J Radiol. 2015 Feb 27;16(2):402–9. doi: 10.3348/kjr.2015.16.2.402 PMCID: PMC4347276. Lisans: CC BY-NC.

Varyasyon: Aberran sağ a. subclavia ve non-rekürren larinks siniri

Niu ve ark., Thorac Cancer 2016 – 2697 hasta

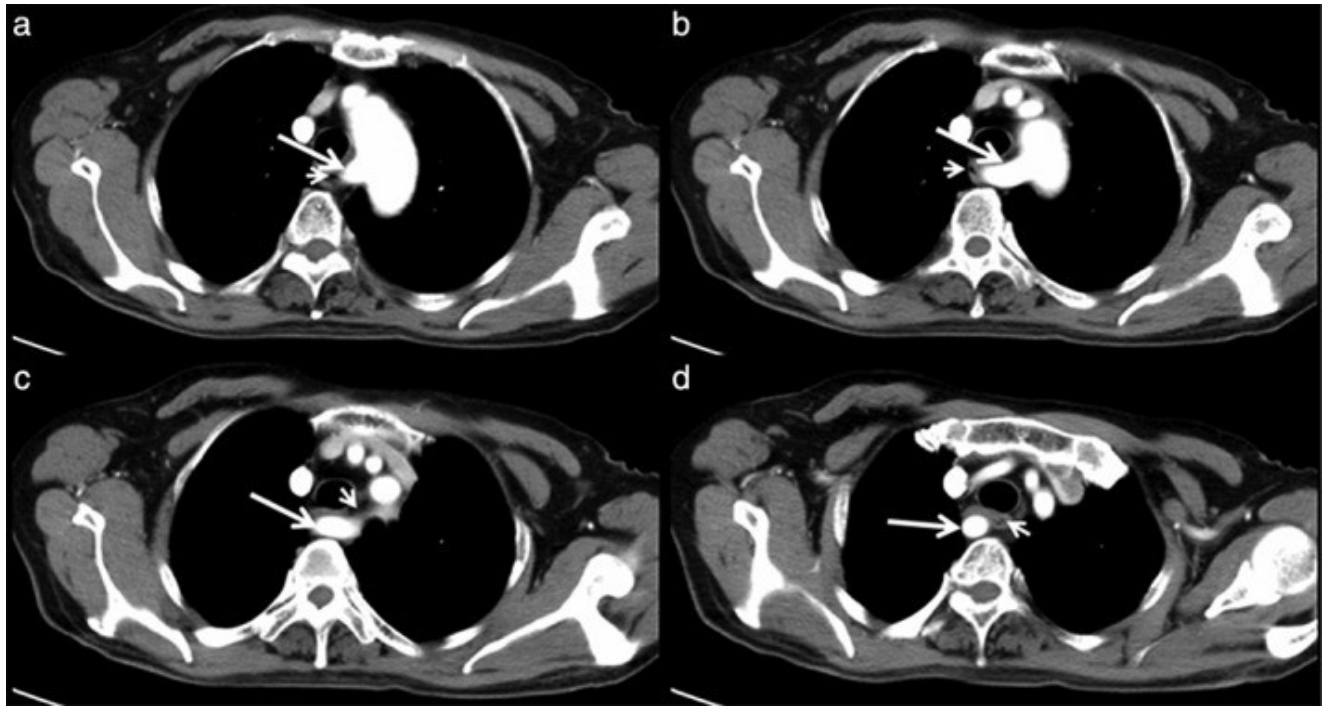


Figure 1 – Niu Zhong-Xi ve ark., 2016 (PMC5217945, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- (a) arkus aortadan son dal olarak çıkan, (b) orta hattı geçen, (c) özofagus arkasından (kısa ok) seyreden (d) sağ aksillaya ulaşan aberran sağ a. subclavia (uzun ok)

Önemli noktalar

- 2697 hastanın 26'sında (%0,96) ARSA; hepsinde ameliyatta non-rekürren larinks siniri doğrulanmıştır.
- Ameliyat öncesi BT'de ARSA görülmesi sinir yaralanmasını önlemek için güçlü bir uyarıdır.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Niu Zhong-Xi, Zhang Hang, Chen Long-Qi et al. Preoperative computed tomography diagnosis of non-recurrent laryngeal nerve in patients with esophageal carcinoma. Thorac Cancer. 2016 Dec 2;8(1):46–50. doi: 10.1111/1759-7714.12409 PMCID: PMC5217945. Lisans: CC BY-NC.

Sınırlılıklar ve kalite kontrol

- Kriyokesit, BT ve MR aynı NLM kesit numarasını taşır; MR (m_vm####) 5 mm aralıkla yalnız baş bölgesini (≤1165) kapsar. Hizalama yalnız öteleme ile yapılmıştır (Dice BT 0,95–0,99; MR 0,85–0,99).
- Baş bölgesinde donmuş BT piksel boyutu 0,527 mm, boyun kökünde 0,781 mm'dir; hizalamada gerçek piksel boyutu kullanılmıştır.
- Kadavra başı hafif eğik kesildiğinden bazı düzeylerde sağ ve sol taraf farklı yapıları gösterir.
- Etiketler gözle tanımlanmıştır; ventrikül ve çekirdek sınırları kadavrada değişmiş olabilir. Bir anatomi/radyoloji öğretim üyesince gözden geçirilmesi önerilir.
- Açık lisanslı etiketli normal larinks BT/MR, ostiyomeatal kompleks ve boyun fasyası kadavra fotoğrafı bulunamadı; bazı görseller CC BY-NC(-SA) lisanslıdır (slaytlarda belirtilmiştir).

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

• Donatelli Graziella, Emmi Aron, Costagli Mauro et al. Brainstem anatomy with 7-T MRI: in vivo assessment and ex vivo comparison. European Radiology Experimental 2023. doi:10.1186/s41747-023-00389-y – PMC10651583 – CC BY

• Dekeyzer Sven, De Kock Isabelle, Nikoubashman Omid et al. “Unforgettable” – a pictorial essay on anatomy and pathology of the hippocampus. Insights into Imaging 2017. doi:10.1007/s13244-016-0541-2 – PMC5359145 – CC BY

• Romano Nicola, Federici Margherita, Castaldi Antonio Imaging of cranial nerves: a pictorial overview. Insights into Imaging 2019. doi:10.1186/s13244-019-0719-5 – PMC6420596 – CC BY

• Tamanini João Vitor Gerdulli, Hora Raphael Pinheiro Camurugy da, Soares Luís Gustavo Biondi et al. A journey through the anatomy of the cerebellum. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2025. doi:10.1055/s-0045-1814379 – PMC12721976 – CC BY

• Machasio Roy Munialo, Nyabanda Rose, Mutala Timothy Musila Proportion of Variant Anatomy of the Circle of Willis and Association with Vascular Anomalies on Cerebral CT Angiography. Radiology Research and Practice 2019. doi:10.1155/2019/6380801 – PMC6601480 – CC BY

• Lara Frances Rodriguez, Scruton Ashlea Lynn, Pinheiro Adlin et al. Aging, prevalence and risk factors of MRI-visible enlarged perivascular spaces. Aging (Albany NY) 2022. doi:10.18632/aging.204181 – PMC9512514 – CC BY

• Rios Andrew, Alier Achok, Aneja Mihir et al. High-resolution segmentation of the cavum septum pellucidum in young adult human brains. Frontiers in Neuroanatomy 2025. doi:10.3389/fnana.2025.1566762 – PMC12131514 – CC BY

• Maillot Olivier, Attyé Arnaud, Boyer Eric et al. Post traumatic deafness: a pictorial review of CT and MRI findings. Insights into Imaging 2016. doi:10.1007/s13244-016-0490-9 – PMC4877355 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

• Rana Khizar, Juniat Valerie, Rayan Aaron et al. Normative measurements of orbital structures by magnetic resonance imaging. International Ophthalmology 2022. doi:10.1007/s10792-022-02407-1 – PMC9617817 – CC BY

• Ribeiro Bruno Niemeyer de Freitas, Muniz Bernardo Carvalho, Marchiori Edson Preoperative computed tomography evaluation of the paranasal sinuses: what should the physician know? - pictorial essay. Radiologia Brasileira 2019. doi:10.1590/0100-3984.2017.0082 – PMC6472854 – CC BY

• Almushayti Ziyad A, Almutairi Abdulhakeem N, Almushayti Mohammed A et al. Evaluation of the Keros Classification of Olfactory Fossa by CT Scan in Qassim Region. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.22378 – PMC8935634 – CC BY

• Subbiah Nandha Kumar, Bakshi Satvinder S, Arumugam Sangeetha et al. Clinical and Radiological Significance of Anatomical Variations in Paranasal Sinuses: A Retrospective CT-Based Study. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.82506 – PMC12085865 – CC BY

• Hirvonen Jussi, Heikkinen Jaakko, Nyman Mikko et al. MRI of acute neck infections: evidence summary and pictorial review. Insights into Imaging 2023. doi:10.1186/s13244-022-01347-9 – PMC9826778 – CC BY

• Nurminen Janne, Heikkinen Jaakko, Happonen Tatu et al. Pictorial Review of MRI Findings in Acute Neck Infections in Children. Children 2023. doi:10.3390/children10060967 – PMC10296820 – CC BY

• Kessler Alexander T, Bhatt Alok A Review of the Major and Minor Salivary Glands, Part 1: Anatomy, Infectious, and Inflammatory Processes. Journal of Clinical Imaging Science 2018. doi:10.4103/jcis.JCIS_45_18 – PMC6251248 – CC BY-NC-SA

• Yang Zhang, Yuzi Jing, Beibei Liang Cone-beam computed tomographic evaluation of styloid process: a retrospective study of 498 patients with maxillofacial diseases. BMC Medical Imaging 2024. doi:10.1186/s12880-024-01516-w – PMC11622470 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (3)

• Ahn Dongbin, Yeo Chang Ki, Han Soon Yong et al. The accessory parotid gland and facial process of the parotid gland on computed tomography. PLoS ONE 2017. doi:10.1371/journal.pone.0184633 – PMC5600370 – CC BY

• Muñoz Alberto, De Vergas Joaquín, Crespo José Imaging and Clinical Findings in Patients with Aberrant Course of the Cervical Internal Carotid Arteries. The Open Neuroimaging Journal 2010. doi:10.2174/1874440001004010174 – PMC3026334 – CC BY-NC

• Furukawa Madoka, Hashimoto Kaori, Kitani Yuka et al. Point-of-care ultrasound in the head and neck region. Journal of Medical Ultrasonics (2001) 2022. doi:10.1007/s10396-022-01266-8 – PMC9640455 – CC BY

• Choi Seon Hyeong, Kim Eun-Kyung, Kim Soo Jin et al. Thyroid Ultrasonography: Pitfalls and Techniques. Korean Journal of Radiology 2014. doi:10.3348/kjr.2014.15.2.267 – PMC3955795 – CC BY-NC

• Phan Tammy, Lay Johnson, Scali Frank The Alar Fascia and Danger Space: A Modern Review. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.32871 – PMC9868889 – CC BY

• Pandalai Uma, Pillay Minnie, Moorthy Srikanth et al. Anatomical Variations of the Aortic Arch: A Computerized Tomography-Based Study. Cureus 2021. doi:10.7759/cureus.13115 – PMC7936046 – CC BY

• Manta Mihaela Daniela, Rusu Mugurel Constantin, Hostiuc Sorin et al. The vertical topography of the carotid bifurcation – original study and review. Surgical and Radiologic Anatomy 2024. doi:10.1007/s00276-024-03404-y – PMC11246274 – CC BY

• Kim Dong Wook, Jung So Lyung, Kim Jinna et al. Comparison between Ultrasonography and Computed Tomography for Detecting the Pyramidal Lobe of the Thyroid Gland: A Prospective Multicenter Study. Korean Journal of Radiology 2015. doi:10.3348/kjr.2015.16.2.402 – PMC4347276 – CC BY-NC

Kaynakça ve görsel lisansları (4)

• Niu Zhong-Xi, Zhang Hang, Chen Long-Qi et al. Preoperative computed tomography diagnosis of non-recurrent laryngeal nerve in patients with esophageal carcinoma. Thoracic Cancer 2016. doi:10.1111/1759-7714.12409 – PMC5217945 – CC BY-NC